Research of Face Detection Based on Skin Color Model and AdaBoost Algorithm

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate ÖWang Linlin

Supervisor ÖProf. Yang Xiaodong

Chang'an University, Xi'an, China

万方数据

万方数据

论文独创性声明

本人声明：本人所呈交的学位论文是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除论文中已经注明引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表的成果。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：王琳琳　　2014 年 6 月 18 日

论文知识产权权属声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。本人离校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为长安大学。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

论文作者签名：王琳琳　　2014年 6月 18日

导 师 签 名：　　2014年 6月 18日

万方数据

摘　要

Ž7 ”#　Û　Í b4- n,X　Ò £ ê?šNeEg 9 ÈG›*ü Ô n,X ð2ö ?˜ í 9　.B n J　ú ÿ Ý Ž7 (M U È J E¨ ² Ž7 ,X !5B　`　û ã　µ C ,XE›/ß ÄE¥ H 9 È Ž7 ”# T　>• S"¯ h*ü ü Ž7 Aš ÿ Ã?šNe,¥ {　Ã Ž　x f1 AÌ îNZ ³ È　　õ ãAš ÿ ÃAu1k　?š?• ` Ò £ Ø)ÚNZ ³ Y,X-è0J&Á&•　Ô　Ä

[　ü Í Ô o4£ L,X Ž7 ”# •"©E¯>　　&2O ` Ú d ,X Î.　Þ È　J\ Í ) Ô　•"©E¯>　Ž 7 ”# ,X　Þ0Ã ÈG›*ü Z Ô/¡ Î b6x8F `　AdaBoost 1k"©,Ì4§ Ü,X Ž7 ”# 1k"©　ÄOj　ý *ü6x8F µ C Ú F Î Ž7 íEÝ　³ È　　' âE¤ *ü E¯　È „?˜ í,X　　AdaBoost 1k"©A•4—,X 4{6(Ú2O < ÍE- o Ž7 íEÝ　　³　E¯> 1/EÝÈ ¹ r)„ Í Ž7 ,X2’.B n !　　Ä　[?U,X ¹ 0 Ý ¹ ß Ý þ •M6 Ö

(1)　B6x8F µ C ü　YCbCr 8F =0NKÈ,X6.2O(M ÎÛŸ6x8FP¬ ƒ õ _ Èý*ü6x8FP¬ ƒ õ _" Î Y ”# Ò £,X6x8F　　' Ò ÈÈîE›7¾EÖ hKÜ　• "© Í6x8F ' ÒE¯> Ú F k 6x 8F `　Ò £ È　Ô â G›*ü D : 6 Õ : •"© Í `　Ò £E¯> $¸"¶ Ø)Ú　　È　B Ž7 ´)(M û,X P`-¹Aš1/EÝ Î Ž7 íEÝ　³ Ä

(2)　ü Haar-like -½ 6(M U s _,X Î.　Þ È t 9 Z ŸE@　　45　z?¦,X-½ 6(M U È　é 9/Ã Ú Ò •"© ¿EóAu1k Haar-like (M U　ÄJ\ Í　AdaBoost 1k"©A•4—E›/ß　A•4—　　Ú × Î)„,XE›G!)„B5 È ¤ Î Z Ô/¡　　E¯,X　　È „　?˜ í È　EîE›A’ n　　È „KÜ　9 e ,XE› z rKS È ü Ô n/ß z ÞFS !　　Z E›G!)„B5,X ¥*ó　È ¤P¬ Z AdaBoost 1k"©,X û6Ñ Ä

(3)　Ú d Z 6x8F Ž7 ”# `　AdaBoost 1k"© Ž7 ”# ,X ì5 &• ÈJ Ú ø/¡1k"©4§ ÜCK 9 Í Ž7 E¯> ”#　　Ä Ú YCbCr 8F =0NKÈ6x8F Ú F 0　Ž7 ”# ,XNX Ø)Ú È4ý ã Z　E¯ AdaBoost 4{6( Ú2O <,X ”# 8× È　Ä rP`A• â ÈA¹ •"©EÖ*ü b á　6　C ß,X Ž7 ”# È K ÝEW ",XAÃ ”)[È J è ü ”# Eó z `RU ¦ û •M6FÑ Ý　¤P¬ Ä

关键词：　Ž7 ”# È　AdaBoost 1k"© È6x8FÚ F È YCbCr 8F =0NKÈ È4{6(Ú2O <

万方数据

万方数据

improvement AdaBoost cascade classifier's detection range. Experiments show that the method is suitable for face detection in complex background with lower error detection rate and higher detection speed and robustness.

Key words: face detection; AdaBoost algorithm; skin color segmentation; YCbCr color space; cascade classifier

万方数据

目　录

第一章　绪论 1

1.1　Ž7 ”# -è0J,X6 C ž ã 1

1.2　Ñ Y ê-è0J V ‰ 2

1.3　Ž7 ”# •"©,XA˜ Ë Û š 2

1.3.1　Ž7 Ò £ D B g 2

1.3.2　û6ÑA˜ Ë Û Û 3

1.4　Ž7 ”# •"© Ú2O 4

1.4.1　Î b-¹Aš,X Ž7 ”# •"© 4

1.4.2　Î b4³Au õ _,X Ž7 ”# •"© 7

1.4.3　ø2O Ž7 ”# •"©,X ì5 &• 10

1.5　[?U,X ¹ 0 `0´8V] f 10

1.6　0´ ã4§ 11

第二章　基于肤色模型的人脸区域分割 12

2.1　Ò £NX Ø)Ú 12

2.2　8F =0NKÈ 13

2.2.1 RGB 8F =0NKÈ 13

2.2.2 HSI 8F =0NKÈ 14

2.2.3 YUV 8F =0NKÈ 15

2.2.4 YCbCr 8F =0NKÈ 15

2.3　Î0Ÿ6x8F õ _ 16

2.3.1　*ü6x8F õ _ 16

2.3.2　6x8FP¬ ƒ õ _,X Î0Ÿ 17

2.4　6x8F　³ Ú F 19

2.4.1　6x8F ' Ò 19

2.4.2　6x8F ' ÒKÜ　Ú F 19

2.4.3　`　Ò £,X 6 Õ :$¸"¶ 20

2.5　Ž7 íEÝ　³1/EÝ 22

2.6　0´ ã4§ 25

第三章　基于 AdaBoost 算法的分类器训练 26

3.1 AdaBoost 1k"©,X ¤ Î 26

3.2 Haar-like -½ 6(M U â/Ã Ú Ò 27

万方数据

3.2.1 Haar-like -½ 6(M U.....27
3.2.2 /Ã Ú Ò 30
3.3 ý*ü AdaBoost 1k"©A•4— Ú2O ‹.....33
3.3.1 Ú2O < 33
3.3.2 Ú2O < 33
3.3.3 AdaBoost A•4—1k"© ,X áC‡ ž E¯ •"© 35
3.4 4{6(Ú2O < 36
3.4.1 4{6(Ú2O <4§ X 36
3.4.2 4{6(Ú2O <1k"©A•4—E›/ß.....37
3.5 0´ ã4§ 39
第四章 基于肤色和 AdaBoost 算法的人脸检测 40
4.1 6x8F Ž7 ”# â AdaBoost Ž7 ”# ,X ì5 &• 40
4.2 6x8F ` AdaBoost 4§ Ü,X Ž7 ”# 1k"© 40
4.3 A•4— ,XEÝ ª 41
4.4 Ž7 ”# ,X r)„ 43
4.4.1 ”# 43
4.4.2 ”# E›/ß 45
4.5 rP`# A©)ƒ W 46
4.6 rP`4§ p ž Ú d 46
4.7 0´ ã4§ 51
第五章 总结与展望 52
5.1 [4§ 52
5.2) ï 53
参考文献 54
致谢 58

万方数据

第一章　绪论

1.1 人脸检测研究的背景及意义

Ž7　ÔNMG¡?U,X*ó(=(M U È Ž7　Ù ÿ Z　,X Ã o-è0J,X µ C È W　　Ò £ `?š Ne 7Ç GG¡?U,X?š?• Ò £ È ü Ò £ Ø)Ú Ã õ ãAš ÿ ÃAu1k ?š?• ¹ ž î f ' T ,X-è0J FÑ Ý- G¡?U,X 0*ü Ä Lc- Au1k 5%4° ÃEî µ T ÃxEî　¹/ß 1 /¥ : T ,XE™Eó ¥ ) È *ó(=(M UAš ÿ T Æ ä ÑL ÞE¥ H 9,X-è0J&Á&• Ô Ä *ó(=(M UAš ÿ T　ü Î Ý*ó (= :(M û,X Î. Þ ÈG›*ü Ò £ Ø)Ú ` õ ã　Aš ÿ1 •"© Í Ž2OD• ÑE¯> Ú dAš ÿ,X Ô/¡ T È ,Â ! *ü,X*ó(=(M UAš ÿ T　[1] ?U Ý Ö Û4•Aš ÿ Ã<M7pAš ÿ Ã?š5%7pAš ÿ ÃŽ7 Aš ÿ Ã ` _ Aš ÿ ÃAÁMÇAš ÿ1 È Ž7 Aš ÿ ¹ J • " Ã,È?– Ã á ç Ó f ÃP¬2' z1 ì &• ä *ó(=(M UAš ÿ T　!¨EW&ÁK¼,X !""AÒNl Ä

Ž7 "# 9$d b Ž7 Aš ÿ J è Ž7 Aš ÿ,X GK)ƒ8V Ä　Ž7 "#　[2] Û Í b Ï ã4- n,XM- Õ Ò £ ê | Õ?šNe È G›*ü Ô n,X •"© Í JE¯> ð2ö ¹.B n J　ú ÿ Ý Ž7 È V p ÿ Ý Ž7　íE¨ ²　Ž 7 ,X !5B ` û ã ,XE›/ß ÄŽ7 "# 2Ï4³,XEg 90Ã Ã6Ñ ÿ Ý Ž7 ,X Ò £ ê?šNe ÈEg Î0Ã Í Ò £ ê?šNe Ž7 ,X þ　D Ã !5B Ã û ã1 µ C,X £EÄ Ä

` Ô ê4~ ¹ 9 ÈLc- Au1k T ,X á • ¥ ) È Ž7 "# T　　Æ S"¯ h*ü b Ž7 Aš ÿ Ã ] <,¥ { Ã Ž x f Ã+ $ u1 AÌ î-è0JNZ ³ Ä+ b Ž7 4§ X á è;H ÿ ûG£ µ C È Ž7 "# ,X-è0JE›/ß K ÝEW û,X á û ` å ì û È J-è0J,XL'&• ?U + Ž7 Y ü ,X ¬ ê ` ê ü 5 Ê ¬ ê éCK,X È K '><)„ ü ¹ ß ´ þ •M6　　[3] Ö

(1) Ž7 (M U K Ý î û È<Q' Ž7 ,X0NKÈ4§ X Î ,Ì à È Ž7 ,X6x8F Ã>< ™ Ã 7 _ Ã Ó Õ1 FÑ , ü á à/ß z,X Â Ö Ä

(2) Ž7 Ò £ K Ý î ¬ û È ' Ò £ ,X Ž7 EW î Ê Ã6Ñ î Î)„ á à/ß z,XFB õ È Ž 7 3 î ´ á à,X>™OD(= V- K0 Ã6µNO Ã ¥ _ ¥OD1 5à ¥*ó ¬ ê Ä

(3) Ž7 Ò £!¨EW • çFA « ê+)ƒ W,X E ¡ È Ž7 î ´ ä £?¦ z,X Â Ö)„ á à,X Ó Õ × 3 î « ';,X E ¡ {*óL E × á à,XG›LšA' Û Ã ä £,XE°E¥ Ã9‹ ª Ò £,X • ã 1 ´2ô 3 îEô ä Ò £KÈ,X Â Ö Ä

E¥ H 9 ÈEîE› :5Ù À,X á •-è0J È Ž7 "# T k ZEW ¿ ¥) È　¹ ÞE- o ´ 2ô û û r t Z Ž7 "# E›/ß,X á û Èý*üAu1k ` <7¾ |,X r)„ Ž7 "# ø J á

万方数据

C ß,X Ž7 ”# KÂNl ¡ , üAŒ î T L’&• Ä ´!8 È R ?· ‡E- oL’&•,X •"© È Î0Ÿ Ô

þP¬ ,X Ž7 ”# 2Ï4³ È -è0J á C ß,X Ž7 ”# KÂ Nl ¹ ž J W,Ì ,X õ ãAš ÿKÂ

Nl ¤ o Z –5× q B ÈE- 3 S k Ž7 ”# -è0J K ÝG¡?U,X : Ë ` S"¯,X h*ü Ë Ä

1.2 国内外研究概况

Ž7 ”# KÂNl ü Ž7 Aš ÿ-è0J,X Î. Þ ¤ Î 9,X ÈW,X Z Æ Ô ½ Ã ¹EÑ$ƒ Þ þ

ê4~ × H · Ä ü Ž7 Aš ÿ-è0J,X ñ ó Ž7 ”# KÂNl J þ k G¡?š È Lc- Ž7 Aš ÿ T

BF! h*ü bD• ÑAxA• Ã] <L x Ã?šNe,¥ { Ã Ž x f Ã+ $ u1 NZ ³ È Ž7 ”#

KÂNl 3>•4- \ ZC^ 9C^ î,X G"¼ Ä

,Â ! È Ñ Y êAŒ î X i 9 Z ûG£,XC $d-è0J Ž7 ”# KÂNl È Ñ ê!¨EW:+ á,X-è0J

X ?U Ý5b Ñ,XT•,Õ)Ú ¹ :L6 （MIT）,X f ' rP` x ` AI r P` x ÃÞ ýAÎ ƒ û : （UIUC）

Bñ Ð-è0J Ã 55ä Î YLZ û : （CMU）Ž x f-è0J — 1 È Ñ Y,X#Ù " û : [4] Ã Ñ

/¥ :L6Au1k T -è0J [5] Ã Ñ/¥ :L67¾ | ê-è0J [6] Ã ë € ¹ î û : [7]1 FÑ Ý :5Ù ¢

_ Ž7 ”# ,X,Ì G-è0J Ä !8 ê È Ž7 ”# 1k"© Æ>• MPEG-7 ÑL Û š ê4˜4› ë 9 ULš,X

8× È ÄLc- Ž7 ”# -è0J,XE¯ Ô!9 ¥) È Ô o,Ì G,X ÑL ó Þ Ã : îA, Þ ¥>< [0´,X

DG£ Ý â ,X rKSC_ “ È :+ á,X ó Þ Ý Pattern Recognition ÃACM Computing Surveys Ã

Computer Vision and Image Understanding ÃIEEE Transactions on Pattern Analysis and

Machine Intelligence ÃScience 1 È¹ ž IEEE ,X CVPR（Conference on Computer Vision and

Pattern Recognition）ÃICFG（IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture

Recognition）ÃICCV（IEEE International Conference on Computer Vision) ÃICIP(International

Conference on Image Processing）1 :+ á : îA,!£ HFÑ î) ûG£ â Ž7 ”# ,Ì G,XAŽ

[ÈE- o-è0J ä p Ž7 ”# T ,XE¯ Ô!9 ¥) ¤ o ZG¡?U,X –5× q B Ä' 5à È+ b Ž

7 D•,X î ¬ û Ã á û È ?U Ç ä s,X Î0Ÿ Ô þ!¨EW ` Û,X Ž7 ”# # A© Ò £ D B g È

¹A˜ Ž7 ”# •"©,X Q #E¬ ,Ì ' ÄL’,X Ä

1.3 人脸检测方法的评价标准

1.3.1 人脸图像数据库

Ž7 Ò £ D B g ü Ž7 ”# ,XE›/ß á Ã ê5 ,X È Ž7 ”# 1k"© ,XA•4— `# A©

万方数据

L !‰FÑLÔ?U*ü Ž7 Ò £ D B g Ä õ _A•4—L !‰ G›*ü,X Ž7 D B g Ž7 ,X DG£ Ã Ó Õ Ã>< ™ Ã ä £ 5 Ê Ã ';1 ´2ôFÑ î Í1k"©,X ”# 2’ z `RU ¦ û6Ñ {*ó E ¡ È5à Ž7 ”# 1k"© û6Ñ# A©L !‰ G›*ü,X Ž7 Ò £ D B g,X û ã `(M û à î E ¡# A©E›/ß,X Ü)Ú û ` ”# 4§ p,X Ý û Ä>< 1.1 ë Î Z ´/¡ *ü,X Ž7 Ò £ D B g Ä

><1.1 *ü Ž7 Ò £ D B g _

D B g	£EÄ	!5B
MIT	Ù ÿ 16 á « 5Ù È E 2706 ô á à û ã Ã Ó Õ ` ';,X Ž7 Ò £	ftp://whitechapel.media.mit.edu/pub/images
FERET	Ù ÿ 14051 ô î Ó Õ Ã î ';,X&D z Ž7 Ò £ È Ž7 Aš ÿNZ ³ h*ü Ô S"¯,X Ž7 D B g Ô	http://www.itl.nist.gov/iad/humanid/feret/feret_master.html
ORL	Ù ÿ 40 Ž E 400 ô Ž7 Ò £ ,F¼ Ú « 5Ù,X Ò £ , ü Ó Õ ,>< ™ `M6F¼OD(=,X ¬ ê	http://www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/attarchive/facedatabase.html
CAS-PEAL	Ù ÿ 1040 á Ñ Ž,X 99450 ô 6}F¼ Ò £	http://www.jdl.ac.cn/peal/index.html1
Yale	Ù ÿ Z 10 þ Ž,X 5850 î Ó Õ , î ';,X Ò £	http://cvc.yale.edu
PIE	Ù ÿ 68 ! « 5Ù,X 41368 ô î Ó Õ Ã '; `>< ™,XM6F¼ Ò £	http://www.ri.cmu.edu/projects/project_418.html
BANCA	Ù ÿ 208 Ž,X î õ Õ*ó(=(M U È?Z,ª Z á à Ò £ BüG£ Ã á à ÊKÈ!‰1 ¬ ê 5 Ê	http://www.ee.surrey.uk/research/vssp/banca/
XM2VTS	Ô þ Ù ÿ á à Ò £ c ë,X î Õ D B g	http://poseidon.csd.auth.gr/m2vts/index.html
AR	Ù À116 Ž á à '; Ã>< ™ ÃFB õ `5Õ ê,X Ž7 Ò £ E 3288	http://rvl1.ecn.purdue.edu/~aleix/aleix_face_DB.html

1.3.2 性能评价指标

Ž7 ”# õ ã ”# KÂNl,X Ô þ Ú ÈEî å À Ú Ž7 ”# ,X õ ã æ Ú ø/¡ G Ž 7 `M2 Ž7 Ä Ž7 ”# ,X rBü ÍEg 9 µ CE¯> Ž7 ³ `M2 Ž7 ³,X æ Ú È ¢5à r)„ Í Ž7 ,X n ! s6Ñ ÄA˜ Ë Ô þ Ž7 ”# 1k"© ì w Û Û [8] ?U Ý ”#)[ÃAÃ ”)[Ã ” # Eó z ÃRU ¦ û1 Ä

万方数据

”P`,X!7.B)[ G ”# )[ ÈC^P¬,X!7.B)[ ·>< 2Ï4³ Í Ž7 `M2 Ž7 ,X Ú pC^ Q È ”#)[Ô Ò £ >•!7.B ”# Î,X Ž7 0k · D â Ò £ Ž7 D,X!¨ È W á 6Ñ,È y ¡ ô Î2Ï4³ fL8M2 Ž7 ,X6Ñ o È \ î Ê í2Ï4³ î ÚM2 Ž7 Jí ø Ž7 È+ !8 é 9 AÃ ”)[9 ø • ”# 2Ï4³ ÍM2 Ž7 ,X •L86Ñ o ÄAÃ ”)[3/ÄJíAÃ)[Ã<.A:)[È W Û Ô Ò £ >•Jí ø Ž7 ,XM2 Ž7 0k · D,Â âA¹ Ò £ Ý,XM2 Ž7 D,Â,X!¨ È AÃ ”)[,X P¬ " ‡ n- 2Ï4³E|Aš Ž7 6Ñ o,X Ä ”# Eó z A˜ Ë Ô þ Ž7 ”# 1k"© ì w,XG¡?U Û Û È Ž7 ”# ü Ž7 ,XC³Cþ âAš ÿ Ã] <,¥ # ÃE°/ß?šNe îA, Ã Ž x f1 P¬/¥ TNZ ³ FÑLÔ?U r)„ r Ê,XM6F¼ ”# ÈE- o h*üNZ ³ Í Ž7 ”# ,XEó zFÑ Ý ,Ì 'P¬,X?U" È ¹ ü.B ± ”#)[`AÃ ”)[,X à Ê È ”# ÊKÈC^ åC^ Q È 3 AÈ ”# Eó zC^ ¿1k"©,X û6Ñ C^ ì8C ÄRU ¦ û >5 G£Ô þ Ž7 ”# 1k"©EÖ h6Ñ o,XG¡?U Û Û È,Ì ' ÔF¼ Ú,X1k"© ü Ž 7 Î)„ Ô n/ß z,X ŸE@ â È ”# p î ¬ Â È ¹Eî ?U ^ Ž7 ,X ŸE@ z { ü Ô n8× È Y ×E¬ Ý Ô o1k"© ü ”# C!¨EW á ,X ™ ‰ ß È ”# p î ù ; ßL! Ä

”#)[ÃAÃ ”)[Ã ”# Eó z `RU ¦ û ¯ þ Û š š Û,Ì G È Ô8 ™ ‰ ß ”# )[ `AÃ ”)[KÈ K Ý,Ì f 4z,X G2Ï È ”#)[,X ¤P¬ î éCKAÃ ”)[,X ¤P¬ ÈAÃ ”)[,XL! " 3 î é CK ”#)[,XL! " È2O b!8,X 4z G2Ï4£ Î)„ ü Ž7 ”# 2Ï4³ ÄA@ V È Î b õ S G!,X Ž7 ”# •"©<Q' K ÝEW ¿,X ”# Eó z È JRU ¦ û H!¨EW Â × Î b/24£5%4° ,X Ž 7 ”# •"©<Q' K ÝEWP¬,X ”#)[`EW ",XAÃ ”)[È J ”# Eó zEî !¨EW 6 Ä

1.4 人脸检测方法分类

Lc- Ž7 ”# -è0J,XE¯ Ô!9#Å 9 ÈAŒ î K Ý ì8C ”# p,X Ž7 ”# 1k"© á •,X>• :5Ù À ¤ Î 9 È Ž7 ”# T [9] ' ! ?U qM4 P` Ž7 ?˜ í ê Ž7 ><)„ Î,X4³Au )ÚAŽ 9 r)„M6F¼ ”# ,X È ¹ Ã ¹ û7È Ú Ž7 ”# •"© &4§ ø2O Ö Î b-¹Aš,X •"© ` Î b4³Au)ÚAŽ,X •"© Ä

1.4.1 基于知识的人脸检测方法

Î b-¹Aš,X Ž7 ”# [10] B Ž7 ,X P`-¹Aš 9 Í7 F¼E¯> ”# ,X Ô/¡ •"© ÈE-2O ”# ,X ñCÃ ÍEg 9 µ C ,X&D z(M U Ã4•)Ú(M U Ã´ )(M U Ã6x8F(M U1 Ø/¡ Î . µ CE¯> 9× ª È S*ü)„ Ý,X Ž7 P`?˜ í 9 ”P`Eg 9,X µ C ú#‰,ª Ž7 Ä Ô o ?•,X(M UEî î>• ¤ ª Î 9 Í Ž7 (M U ž(M UKÈ,X,Ì f G2ÏE¯> £EÄ È V Ã ¹EîE› Ž7

万方数据

ø ¾ G b KÈEH)„ Í/Ä Ú ×,X- -/ ÃU $ ` È,X,Ì Í !5B žC±/• £EÄ(M U KÈ,X G6( û Ä ,Â !4£ *ü ,X Ž7 P`-¹Aš?˜ í [11] ?U Ý ÖEB §?˜ í Ã Í/Ä û?˜ í Ã < l Ú ×?˜ í ÃE¤ |?˜ í1 ÄEB §?˜ í Ú Ž7 EB §E¥ Ú ÈEîE› ”# Ú r)„ Ž7 ” # ÈOj ?U ÍEg 9,X Ò £E¯> E•4ì ”# È' â ¤ ªE•4ì,X Æ4“(M U È EîE› Ø Æ4“(M U9‹ ª,XA˜ Ñ D Í Ž7 E¯> Û n ×Í/Ä û?˜ í B Ø < l,X Í/Ä û ` Ž7 ,XEH Í/Ä û ` ä Ž7 ”# × < l Ú ×?˜ í G h l,X Ú × K Ý ´)?˜ í ÈA¹ •"©?U ¤ ! Í Ž7 < l Î0Ÿ õ S È' â ”# Ò £ h l Ã6Ñ , ü,X !5B È J ÚE- o !5B&• Ú ÿ4˜ Ü È B Æ Î0Ÿ,X õ S1/EÝ Î Ò £ Ã6Ñ , ü,X Ž7 ×E¤ |?˜ í ý*ü Ž7 ê h l,Ì Í b6 C Ò £,X/Ï | 9 ”# | Õ Ò £ ,X Ž7 Ä Î b-¹Aš,X Ž7 ”# •"© ü rL !¨EW ?•,X È üE- !¨EW4£ L,X Ý Ö

(1) Î b&D z(M U,X •"©

Ž 7 &D z(M U ?U Ù À&D z Ú ×(M U Ä,È • Ò(M U ÃKJ Ò(M U ÅÃ < l(M U ÃEB §(M U Ã õ S(M U1 Ä Ž7 Ò £ ,Ý!¯ Ã - ÃU $ ` ÈF¼ !,X6x8F â < È6x8F,Ì!¨ K Ý á à,X&D z Ú ×(M U È BE- o ³,X&D z Ú ×(M U Î0Ÿ,Ì h,X-¹Aš š í ÈEîE› ” # Ò £ Ø þ ³ âE- o-¹Aš š í,X$µC‡/ß z 9 ø •A¹ ³ ú Ž7 ³ Ä Î b&D z (M U,X •"© !¨EW L _,X Ý 1994 H Yang ` Huang[12] ¤ Î,XKJ Ò ÄP@C/ Å•"© È A¹ ”# 2Ï4³,X X Š Ú Ý þF¼ Ú È ¤ ª!£ ÔP@C/ +,X&D z G Î0Ÿ?˜ í Í Ž7 íEÝ ³E¯> ñ!9,X ø • × ' â Ú Ž7 Ú ä 8*8 ,XKJ Ò + È aAu1k!£ ÔKJ Ò +,X&D z G ¹!8 Î0Ÿ „,X?˜ í Í Ž7 íEÝ ³E¯> ø n È Ô â Í k Î,X Ž7 ³ 0 ` ê ¡ 0 È BE•4ì(M U Í íEÝ ³E¯> a Ô õ,XP`A• Ä KJ Ò •"© ÝF¼ Ú K Ý ÚE|)[Â Ö,X Ò £ ü G ž ` õG› ,X Î. Þ k 9,X ÈÍ , ü ÚE|)[Â Ö,X Ò £EÝ*ü á à,X?˜ íE¯> ø n È<Q' A¹ •"©,X ”#)[J áP¬ È Í Ž7 ”# ,X â4Á ¥) Ý- KSE°,X E ¡ Ä 6 ùL¼[13] ü Yang ,X Î. Þ E¯ ZKJ Ò •"© È ¤ Î 9 3*3 S Ý Ú Ò •"© ÈA¹ •"© Ú Ž7 Ú ä 3*3 ,XKJ Ò + È W,X ”# 7¾ A×8V ØP@C/ Ú +,X Ì È J B4³Au-¹Aš,XP@ C/ +&D z Ã ƒ z)ÚAŽ 9 ø •EÝ ½ ³ ú M6F¼ ³ È ª k Z ì8C,X p Ä

Kotropoulos[14]1 ¤ Î Z Ô/¡ Î b P`-¹Aš,X n ! •"© ÈA¹ •"© ý*üEg 9 Ò £ ü V,È • å `" G • å Þ,X&D z/Ã Ú i E È.B n Ž7 (M U Ã6Ñ , ü,X !5B È J ÚE- o Ž7 (M U ü !5B,ß ä Ã6Ñ,X Ž7 ³ È Ô âE¤*ü Ž7 P`-¹Aš?˜ í Í k ,X ³E¯ Ô!9P`A• È

万方数据

Kotropoulos üA¹ P`-¹Aš •"©,X Î. Þ ä s,X Í Ž7 E•4ìE¯> Z n ! Ä + b Ž7 ,X&D z Ú ×EW • çFA « ê+)ƒ W V '; ÃFB õ1 á ý ´2ô,X F D È ¹ Î b&D z(M U,X •"© h *üCK 9E¬ K Ý Ô n,X L$ û Ä

(2) Î b õ S G!,X •"©

õ S G! •"© BEg 9 Ò £ ü õ S Þ,X G! z Í Ž7 íEÝ ³E¯> 1/EÝ ,X Ô/¡ •"© Ä E-/¡ •"© Oj LÔ?U Î0Ÿ Ô þ Û š,X Ž7 õ S È Ú Y ”# Ò £ Y,X Ž7 (M Uâ õ S E¯> Í!¨ È ü!8 Î . Þ k ,Ì G2Ï D È V pA’5B,XKÜ ã b ø5Ù,X,Ì G2Ï D È ø nA¹ ³ , ü Ž7 Ä õ S G!,X •"© Ã ¹ Ú ø2O È GEî*ü õ S G! ` Ã ¬ 6 õ S G! Ä

Eî*ü õ S G!"© ,X Ž7 õ S Î n,X È Craw 1 Ž [15] Ò ¤ Î Z Ô/¡ Î b 6(Š õ S ,X n ! •"© È1k"© Ã ¹ r)„!7M6 Ž7 ,X ”# ` n ! ÄOj ý*ü Sobel E•4ì ”# ¤ ª Ž7 E•+ È Ú ¤ ª,XE•+ Ý'; ¤/¡4z 3?˜ í4˜ ÜCK 9 0 Ž7 õ S È*üA¹ õ S Í Ž7 ,XEB § E¯> n ! È' â Ý'; á à,X zG¡ á ¡ 0 ¹ r)„ Í- -/ Ã È1 Ž7 (M U,X n ! ÄEî*ü õ S G! •"© K Ý h*ü1T) Ã • ç r)„ ÃE¤1kG£ ã1 ì&• È Ž7 õ S,X Î n û È SE-/¡ •"©EÖ*ü8× È ¬0X Ä

Ã ¬ 6 õ S G!"© Ô/¡ E¯,XEî*ü õ S G!"© ÈA¹ •"©,X Ž7 õ S K Ý Ã ¬ û ` î z û È û û r t Z1k"©,XEÖ h6Ñ o Ä Yuille 1 Ž [16] Î0Ÿ Z Ô/¡ û Ã ¬ õ S,X Ž7 n ! •"© ÈA¹ •"© EÝ*ü õ S,X – D Ã ¹A× H,X È Ž7 ,X(M U G õ S,X – D È 1k "© Ú Ã ¬,X û õ _ â6ÑG£ Ñ D Ý ,X=a Ü ü ÔCK È '6ÑG£ Ñ DE’ Ô ã Ê È B õ S – D â õ S !5B G Ã ¹ Û n Î Ò £ ,X Ž7 !5B Ä Kass 1 [17] ü ! Ž,X Î. Þ Î0Ÿ Z Ô/¡# |EB § õ _ •"© ÈEîE›A¹ •"© Ã ¹ r)„ Í Ž7 E•+ ,X Û n Ä Ã ¬ 6 õ S G!"©,X EÖ h6Ñ o<Q' /á È *üA¹ •"© ”# !LÔ?U B4£P`E¯> – DA× H È è6ÑG£ Ñ D ì êE› /ßEW á È ¹ ü rL h*ü E¬ , ü Ô n,X L$ û Ä

(3) Î b6x8F,X •"©

6x8F µ C Ž7 ,XG¡?U(M U Ô È • ç Ú b û î D6 C ³,XNp8F È ' Ž7 Î)„ ŸE@ È>< ™ Ã Ó Õ ` J ª ¬ ê ÊFÑ Ý :+,XEÖ h6Ñ o È W á L$ b Ž7 M6F¼,X4š8V(M U ,X ¬ ê È Ô/¡ G ÃM4 œ0 n,X Ž7 (M U Ä+ bM6F¼6x8F µ C üNp8F0NKÈ><)„ Î Z Ô n ,X6.Lš(M U ÈE¤*üE- Ô(M U Ã ä s,X ”# Î Ž7 Ä Í6x8F,X £EÄ EîE›6x8F(M U õ _ r

万方数据

)„,X È *ü,X6x8F õ _ ÝP¬ ƒ õ _ Ã#Ë ÜP¬ ƒ õ _ Ä GMM ÅÃ Ú6x8F õ _ `4³Au,È • Ò õ _ Ä+ b6x8F ü á à8F =0NKÈ ,X6.2O p Ý á à È ¹6x8F õ _,X Î0Ÿ ª ‡ b 8F =0NKÈ,XEÝ ½ Ä,Â ! Æ4£*ü ,XNp8F0NKÈ[18] ÝRGB ÃHSV ÄHSÍÃ YCrCb ÃYUV Ã YIQ ÃCIEXYZ Ã CIELUV 1 Ä

8R#K7ó ÃUCÃ c1 Ž[19]Oj ý*ü HIS 0NKÈ ß,X6x8F4³Au õ _ Ú F Î Ò £ Ã6Ñ , ü Ž7 ,X ³ È a4§ Ü õ S G! ` Ž ¹/24£5%4°,X •"© ÍE- o+e Ž7 ,X ³E¯> ? £ È ¢5à.B n J ú ÿ Ý Ž7 È rP`A• âA¹ •"© K ÝEW ¿,XEó z `EW Q,XRU ¦ û Ä

P@#¥8G1[20] Ú6x8F õ _ ` Ú õ S4§ ÜCK 9 r)„ Í Ž7 C³Cþ ` Ó Õ Au ÈA¹ •"©Oj ý*ü6x8F õ _ Í Ž7 6x8F ³ n ! È J üC³CþL !‰ t 97¾EÖ h : 4 õ + ÈE- ü á à '; 5 Ê ß s Ÿ6x8F Ã ¹E¯> 7¾EÖ hA× H × y- ý*ü Ž7 P`-¹Aš ÈEîE› Ú õ S n ! Ž7 E•4ì × Ô â B k ,X Ž7 E•4ì !5B `M6F¼(M U Au Î Ž7 ,X Ó Õ Ä

1.4.2 基于统计模型的人脸检测方法

+ b Ž7 K Ý á ,X õ ã4§ X È Ž7 (M U œ • ç « 7¾D• ` ê + )ƒ W,X F D È ™ q M4M6F¼ , ü,X-¹Aš?˜ í r)„2’ š,X Ž7 ”# M2 8DL’,X È Î b4³Au õ _,X Ž7 ”# • "© ´ J K ÝEW Q,XEÖ h û `RU ¦ û È « ZC^ 9C^ î,X G"¼ Ä E-/¡ •"©,X Î ñ Ç Ú Eg 9,X Y ”# KÈ æ Ú ä ø û2O È G Ž7 `M2 Ž7 È ðLš C‡,X Ò( 0 A•4—,XEg 9 Lš È J ?U#‰,ª Ž7 `M2 Ž7 ×G› ª4³Au-¹Aš Ú d ` < : 44§ Ü,X ñ Ç Ú ÿ R Ï Ž7 ,X4³Au(M U `M2 Ž7 ,X4³Au(M U È ü!8 Î. Þ ÎEô Ú2O < × Ô â *ü XEô Î,X Ú2O < Í Y# Ò £ Ý ³E¯> ø • ¹ r)„ Í Ž7 ,X ”# s6Ñ Ä ,Â ! È >• S"¯ h*ü,X4³Au õ _ Ž7 ”# •"© ?U Ý Ö Ž ¹/24£5%4°,X •"© Ã(M U0NKÈ,X •"© Ã Õ åG£ •"© Ã AdaBoost •"©1 Ä

(1) Î b Ž ¹/24£5%4°,X •"©

Ž ¹/24£5%4° Ä Artifical Neural Network ÈANN Å ü)„ ·/24£/¥ :-è0J ä p,X Î. Þ ¤ Î,X È 3 Ã1T/Ä /24£5%4° ê2O/24£5%4° È W Ô/¡+ ûG£/24£ ,Ì fE²4§5à ä,X M24“ û Ã7¾EÖ h µ C Ø)Ú2Ï4³ È K ÝP¬Eó Ï R ì ê?·,X6Ñ o ÈE¬ K Û7¾ : 4 `6( Ç , | s6Ñ ÄE-/¡ •"© Ú Ž7 ”# ,XKÂNl,ß 0 ø/¡ õ ã,XAš ÿKÂNl G Ž7 õ ã `M2 Ž7 õ ã È ÚE- ø/¡ õ ã,X4³Au-¹AšLd ÿ ü/24£5%4°,X X Š ` – D Y È ü Í ø2O õ ã Lš,XA•4— : 4,XE›/ß k Ú2O < ÈFS ! Z(M U ¤ ªE-NM á ¹ 0 È Ã ¹EîE›7¾ : 4

万方数据

,XE›/ß9‹ k Ý G Ž7 ”# ,X?˜ í ÈE- J ª •"©L’ ¹ r)„,X Ä Ž ¹/24£5%4° K Ý \ ,X EÖ h û È ' Ò £ Î)„ ŸE@ Ã G/Ï Ã!_5 ê Ù ÿ > Ä Ê ÈA¹ •"© ¡6Ñ ± Õ Ô n,XAš ÿ)[Ä E-/¡ •"©,X ?U5 &• Eg 98V&•,X DG£ r û ÈAu1kG£ û È ð2öE›/ß 3 \4ç 6 Ä

Propp ` Samal[21] ü 1992 H Ô ½ ¤ Î Z Ã*ü b Ž7 ”# ,X/24£5%4° Äª À X Î,X/2 4£5%4°+ Ù ÿ4 4§ X È J Eg 9 Ý 1024 þ8V&• Ã1 ÔLd ÿ Ù ÿ 256 8V&• Ã1 ` Ld ÿ 8 þ8V&• `Eg Î Ý 2 þ8V&• Ä

Rowley 1 [22] Ú F¼E² y,X î /24£5%4°*ü b Ž7 ”# È Ò £,X!£ þ ³ Í h b/2 4£5%4°,X Ô þLd ÿ) È Z È Ý ,X £4¬M6F¼,X F¼ X ä(M û È Ò £ !£ ÔF¼ Ú œ>• æ Ú äAŒ î þ ã-½ 6 ³ ÈE-/¡ •"©EîE› î õ/24£5%4° ü!£ Ô Þ,XEg Î r)„ ÍM6F¼ ,X ”# ¹ 0 È Rowley ¤ Î,X/24£5%4° •"© Í b V,È!7 • å,X Ž7 ”# !¨EWEÖ Ü Ä â È Rowley 1 [23] œ Í î õ/24£5%4° •"©E¯> Z X È X â,X •"© Ã ¹EÖ*ü b Î)„ Ÿ E@,X Ž7 ”# ÈE-/¡ •"©EÝ ½ ø þ/24£5%4° È J Ô þ*ü 9.BAx Ž7 ,X ŸE@/ß z Èº ê Ô þ*ü 9 Í Ž7 E¯> P`A• È ª k Z áJí,X rP` p Ä Rowley 1 ,X-è0J ä p Í b Ž7 ” # ,X ¥) K Ý#ÅE°,X E ¡ Ä

(2) Î b(M U $0NKÈ,X •"©

Î b(M U $ 0NKÈ,X •"©X ñ Ç Ú Ž7 ô Ø Ô þ K Ý \P¬4È D,X0NKÈ åG£ ÈEîE› !80NKÈ åG£ ü ¤ þ(M U0NKÈ,X i EE¯> Ž7 `M2 Ž7 ,XE| ÿAxA• È (M U $0NKÈ •"© Ã Ú ø /¡ 2O_ È Ú ÿ ä Ú Ú d"© `4“ û ø ÿ Ú d"© Ä

ä Ú Ú d •"© Ä Principal Component Analysis È1T/Ä PCA Å Ô2Oý*ü ¬G£ # • Â-½L Í µ CE¯> D BL!4È `(M U ¤ ª ,X r "© ÄOj LÔ?U Î0Ÿ $0NKÈ È üEÝ ª,X Ž 7 A•4— ,X Î. Þ Î0Ÿ È ' âG›*ü K-L ¬ 6 Í4˜ ä s Ÿ Ò £0NKÈ åG£,X Ø $ ÚG£E¯> ,Ì G û#\L8 È K-L ¬ 6 âEÝ ½ Î J 8¹ F þEW û(M U Í h,X(M U åG£ Í s Ÿ Ò £E¯ > ></ È E- oEÝ ª,X ÚG£ G ä Ú 3/Ä (M U7 ÄG›*üE-/¡ •"© Ã ¹ ü r)„ D BL!4È ,X à Ê ¤ ª Ž7 (M U Ä

4“ ûHH ÿ Ú d •"© Ä Linear Discriminant Analysis È1T/Ä LDA Å ü 1996 H+ Belhumeur é 9 õ ãAš ÿ ` Ž ¹ N6ÑNZ ³,X È õ ãAš ÿ,X4£ L1k"© È 3/Ä 0 Fisher 4“ ûHH ÿ（Fisher Linear Discriminant ÈFLD）Ä4“ û ø ÿ Ú d • "© Ô/¡ Ý ,X(M U ¤ ª • "© ÈE-/¡ •"© Ú K Ý \P¬4È D,X Ž7 žM2 Ž7 ô Ø Ô ì ø ÿ åG£0NKÈ È ¹ r)„

万方数据

0NKÈ4È D4z1T ` ¤ ª(M U µ C,X,Â,X ÈB ± ô Ø â,X Ž7 žM2 Ž7 üA¹-¶G£0NKÈ Ý Ô G,X Ã Ú/• û È G ü2O Y ±A• Ô ã,X/• 7 z Ã2OKÈ ±A• Ô û,X/• 7 z ÈEîE›Au1k Ø 2O,X2O YC±/• `2OKÈC±/•,X!¨ " Î ô Ø-½L ÈA¹ •"© â ä Ú Ú d •"©,Ì!¨ È K Ý È Q,X ”# p Ä

(3) Î b Õ åG£ ,X •"©

Õ åG£ Ä Support Vector Machine È1T/Ä SVM Å Ô/¡ Î b4³Au)ÚAŽ,X „ _,¥-7 ã < : 4 •"© ÈW + Vapnik[25]NZ Ð,XAT&T Bell rP` x-è0J ã4˜ ¤ Î,X Ô/¡ „ _ õ ãAš ÿ T Ä â Î b4£P`N¢L= Ô ã ê)ÚAŽ,X Ž ¹/24£5%4°,Ì!¨ È Õ åG£ Ô/¡ Î b 4§ XN¢L= Ô ã ê s)Ú,X •"© È6ÑEW Q,X?· ‡M24“ û Ã ã `P¬4È õ ãAš ÿ1 KÂ Nl Ä Õ åG£ Ž7 ”# ,X — ñ Ç üM24“ û ¬ 6,X Î. Þ Ú s Ÿ0NKÈ È 6 Ô þ K Ý \ P¬4È D,X0NKÈ ÈîE› üP¬4ÈD0NKÈ,XAu1k k Ô G4“ û Ú2OM6 0 ‡1* ÆM6È S k Ú/• Ž7 `M27 ,XE•+ E’ Ô û È ¹ r)„4§ XN¢L= Ô ã ê Ä

Osuna 1 Ž [26]Oj Ú Õ åG£ •"© E¤*ü Ž7 ”# KÂNl ÈA¹ •"©Oj ðLšAŒ î ,X Ž7 `M2 Ž7 0 A•4— M24“ û,X SVM ,XEg 9 È â ý*üA•4— k ,X SVM Í 19*19 £2ô,X Ž7 0k · `M2 Ž7 0k ·E¯> Ú2O È JG›*üF E¥ ì ê,X •"© £ å Õ-¶G£,X DG£ È+ b ü SVM ,XA•4—E›/ß î Î)„ ` õ?˜ êKÂNl ÈA¹KÂNl,XAu1k á z UP¬ È ¢ 5àL$ ZA¹ •"©,X S*ü Ä â 9 È Platt ¤ Î Z c ë ì ê1k"© [27] ÄSMO ÅE-/¡1k"© á,È y " ?· û _,X ` õ?˜ æKÂNl È5à Ú W æ Ú ä Ô2Ï ë ã,X ` õ?˜ æKÂNlE¯> " ?· È û ûL! " ZA•4—,XL’ z È ¢5à?· ‡ Z SVM A•4— ÄL’,XKÂNl Ä

Heiselet 1 Ž [28] ¤ Î Z Ô þ ø4{ Õ åG£ •"© r)„ Í Ž7 ,X ” # È ü ÔF¼ ÚNX n (M U&•,X Î. Þ È¢ Ž7 `M2 Ž7 R Î8¹ F þ Ô6Ñ Ú Ž7 `M2 Ž7 ,X F¼ KÈ ÈEÝ*ü î þ4§ X!¨EW1T ç,X4“ û Õ åG£ Í Ž7 ,X á à(M U ³E¯> ”# È Í ØF¼ Ú Ž7 ³,X4˜ Ü aEÝ*ü Ô þ XEô1T),X4“ û Õ åG£ E¯> ”# È ø • J ú â Ž7 4§ X,Ì0ú È â Ú H 'M6F¼0 (M û ,Ì EW È ø4{ Õ åG£ •"© K Ý ÈP¬,X ”#)[Ä

(4) Î b AdaBoost ,X •"©

Freund ` Schapire[29] ü 1995 H Í Boosting 1k "© E¯ > Z E¯ È ¤ Î Z AdaBoost（Adaptive Boosting）1k"© È W Ô/¡ < : 4 •"© Ä AdaBoost 1k"© â Boosting 1k"©,Ì!¨ , ü Â Ö,X È : 4 < Ú2O {*ó,XAÃ Â AdaBoost 1k"©á ™NX -¹F' ÈA¹ •

万方数据

"© œ K ÝEWP¬,XE¤1k)[È ¹ ü rL U ç k h*ü Ä AdaBoost 1k"©,X ?U 0*ü EÝ ½EW Ý*ü,X Ø2O-½ 6(M U ÈE¤*üEÝ ½ Î,X(M U r)„ Í Ú2O <,X XEô ÈEîE› î õEÁ ·E¤ 1k1/EÝ Î Ô G Ú2O < È Ô â ÚEÝ Î,XE- o Ô G Ú2O <EîE›4“ û4§ X4§ Ü ä Ú2O s EW ì,X Ú2O < Ä

Paul Viola ` Michael Jones[30] ü 2001 H Ú AdaBoost 1k"© h*ü b Ž7 ”# È A¹ • "©,X Î ñ Ç Ö ^/Ã Ú Ò £E-/¡ „,X Ò £><! • ã é 9 Ž7 ”# ÈOj ý*ü/Ã Ú Ò ¿EóAu1k Î Ž7 ,X Haar-like (M U ÈÝ ª ÜEÖ,X Haar (M U 0 AdaBoost A•4—E› /ß,XEg 9 È' âE¤*ü AdaBoost 1k"© åEÝ Î!£EBA•4—,X Ô G Ú2O < È J ÚE- o Ú2O < ´ t ä Ú2O < ×Ô â ÚE- o Ú2O < 6(CK 94˜ Ü ä Ô þ4{6(4§ X,X ´4{6(Ú 2O <*ü b Ž7 ”# Ä

1.4.3 两类人脸检测方法的优缺点

Î b-¹Aš,X Ž7 ”# •"©1T),È?– Í b(M n6 C ,X!7M6 Ž7 K ÝEW Q,X”# p È Í b Ž7 Ó Õ î ¬,X ™ ‰ ÈA¹ •"©,X ”P`4§ p J á Ú ¸ Ž$µ ã Ä A¹ •"©,X Ô þ T L’&• V ) B Ž7 -¹Aš n ì8C,X ”P` š í È V p š íE› bAº4š • çEô ä Ž 7 ,X$ã ” È š íE› b2k+9 í • çEô ä Ž7 ,XAÃ ” Ä Î b4³Au õ _,X Ž7 ”# Í Ž7 ,X?˜ í"u Ý qL û ÈFS ! Z+ -¹Aš,X á ` HEô ä,XJíAÃ Ä S*ü4³Au Ú d ` < : 4 •"© 99‹ ª õ _ ,X – D ÈEîE› = û,XA•4— Ã S ”# 8× È r t È ü ¤ o/ß z Þ È ¤ Z2Ï4³ ,X0 n û `EÖ h û È A¹ •"© Í b á 6 C ß,X Ž7 ”# œEW Q,X p È J5 &• ?U LÔ ?UM2 î,X4³Au(M U È A•4—,X ÊKÈ,Ì ÍEWKS Ä

!£ Ô/¡ Ž7 ”# •"©FÑ , ü ì5 &• È+ b Ž7 ”# Ô þ á ,X õ ãKÂNl È ¹ ´ AŽ ¾Ô/¡ •"©FÑ ´"© Í Ý,X ™ ‰FÑEÖ*ü Ä,Â ! È Ú î/¡ Ž7 ”# • "©4§ ÜCK 9,X#Ë Ü _ •"© « Z Ž À,X È î G"¼ È ´ á à,X •"©,X4§ Ü Ã ¹ r)„ f>9,X p È ´!8 , #Ë Ü _ •"© k å À 0 È#Å Ô!9,X-è0J Ä

1.5 本文主要的工作和章节安排

6x8F µ C Ž7 ,XG¡?U(M U Ô È è • ç Ú b û î D6 C ³,XNp8F È Ô/¡ G ÃM4 œ0 n,X Ž7 (M U Ä Î b6x8F,X Ž7 ”# •"© Í b Ž7 ,X ŸE@ Ã Ó Õ Ã>< ™1 ¬ ê ™ ‰FÑ ÝEW Q,XEÖ*ü û È A¹ •"©,XAÃ ”)[!¨EWP¬ È Î b AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# •

万方数据

"©<Q' K ÝEW ",XAÃ ")[È J "# Eó z H \ 6 Ä [Z ¤P¬1k"©,X " # û6ÑEÝ*ü Z Ô/¡ Ú6x8F õ _ ` AdaBoost •"©,Ì4§ Ü,X1k"© r)„ Í Ž7 ,X "# ÄOj ý*ü6x8F,X6. 2O(M û ü YCbCr 8F =0NKÈ ß Î0Ÿ6x8F4³Au õ _ È1/EÝ Î Ò £ Ã6Ñ Ù ÿ Ž7 ,X ³ È ' âG›*ü+ AdaBoost A•4—1k"© XEô,X4{6( Ú2O < ÍE- o+e Ž7 ,X ³ 0E¯ Ô!9P`A• È ¢5à.B n Î Ž7 ,X !5B Ä [,X Ø0´8V,X ?U Y • ` ¹ 0] f V ß Ö

1 Ô0´4¾AŽ ÈOj Ÿ4¡ Z Ž7 "# -è0J,X6 C ` ã È Í Ñ Y ê,X-è0J V ‰ Ã Ž7 "# •"©,X û6ÑA˜ Ë š í 0 Z1T?UAÈ â È â Í Ž7 "# •"©E¯> Ú2O JAº4š Ÿ4¡ Z Ô o!¨EW4£ L,X Ž7 "# •"© È Í ø2O •"©,X ì5 &•E¯ > Z 4§ È Ô â ÍAŽ [,X0´8V ] f ` ?U ¹ 0 Z1T?U Ÿ4¡ Ä

1 `0´ Î b6x8F,X Ž7 ³ Ú F ÈOj Ÿ4¡ Z ´/¡ *ü,X8F =0NKÈ ÈAº4šKäEÄ Z YCbCr Np8F0NKÈ ß6x8FP¬ ƒ õ _,X Î0Ÿ ÈJEîE›7¾EÖ hKÜ Ú F1k"© ` ä6x8F ³,X Ú F È Ô â B Ž7 ,X ´)(M û1/EÝ Î Ž7 íEÝ ³ Ä

1 Ý0´ Î b AdaBoost 1k"©,X Ú2O <A'AuÈ Ÿ4¡ Z1k"© *ü ,X-½ 6(M U Ã/Ã Ú Ò ñ Ç ÈJ é 9 ŸE@ 45 e,X-½ 6(M U ÈÍ1k"©+ Ú2O < XEô Ú2O <,XE›/ßE¯> ZAº4š KäEÄ È Ú d Z AdaBoost A•4—1k"© ,X áC‡ è . Î Z E¯ È Ô â Ÿ4¡ Z4{6(Ú2O < ñ Ç ž XEô •"© Ä

1 ¯0´ Ú d Z6x8F "# â AdaBoost 1k"©,X ì5 &• È Ú6x8F ` E¯,X AdaBoost 1k"© 4§ ÜCK 9*ü b Ž7 "# È rP`A• âA¹ •"©,X "# p ì b) Ô S*ü6x8F "# ê AdaBoost 1k"© "# Ä

1 h0´ Í [.,X-è0J ¹ 0 . Î2Ï4³ û,X 4§ È J Í Ž7 "# ¹ 0,XE¯ Ô!9 ¥) . Î Z) ï Ä

1.6 本章小结

0´Oj Ÿ4¡ Z Ž7 "# -è0J,X6 C Ã ã ` Ñ Y ê-è0J V ‰ È Í Ž7 "# •"©,X A˜ Ë Û š 0 ZAº4šAÈ â È ë Z ´/¡ *ü,X Ž7 Ò £ D B g È Ÿ4¡ ZA˜ Ë Ž7 "# 1k"© ì w,X Û Û È y- Í *ü,X Ž7 "# •"©E¯> Ú2OÈ [ ^E- o •"© û7È,X & Î b-¹ Aš,X •"© ` Î b4³Au)ÚAŽ,X •"© ÈÍ Ô o4£ L,X •"© 0 ZAº4š,X Ÿ4¡ â 1T?U 4§ Z ø 2O •"©,X ì5 &• È Ô â4- Î Z [,X ?U ¹ 0 `0´8V] f Ä

万方数据

第二章 基于肤色模型的人脸区域分割

6x8F Ž7 ,X Ô þG¡?U(M U È è â Ý ÿ b û î D6 C ³,XNp8F È ' Ž7 Î)„#Å z ŸE@ Ã><™ê Ì1 ¬ê ™ ‰ Ê È¹(M U ¡6Ñ ± Õ,Ì Í,X0 n û Ä 1u6x8F ´ Ž5à Ö È E- o Â Ö ?U ')„ ü , z Þ5àM28F z Þ È5à6x8F ü#\L8 Z , z,X8F =0NKÈ K ÝEW Q ,X6.2O(M û È ý*üE- Ô(M û È Ã ¹ ä s,X Ú Ò £ yE¥6x8F ³,XF¼ Ú1/EÝ Î 9 Ä Î b 6x8F Ž7 ³ Ú F ,X Ô8 # /ß ÖOj ý*ü6x8F ü8F = 0NKÈ ,X6.2O(M û Î0Ÿ ÜEÖ,X6x 8F õ _ ×' âG›*üKÜ Ú F1k"© Ú F Î Ò £ ,X6x8F ³ È Ô â B Ž7 -¹Aš(M U Í í EÝ ³E¯> 1/EÝ k Ž7 íEÝ ³ Ä

2.1 图像预处理

+ bG›Lš)ƒ W Ãä £A' Û1 ´2ô,X E ¡ ÈÒ £ T T î , üL E Ã> Ä1 F D ´2ô È E- o F D ´2ô î E ¡ â ó6x8F Ú F,X p ÄÒ £NX Ø)Ú,X ?U 0*ü $¸L8 Ò £ ,X F D µ C È ±+- Ý*ü,X,ó r µ C È ¤P¬ µ C,X Ã "# û ÈE¯5à r t(M U ¤ ª Ã Ò £ Ú F1 E›/ß,X ÃM4 û Ä

';,X â k/ß z ` $dNp8F1 ´2ôFÑ Ã6Ñ S Ò £ ,X6x8F1 8F = µ C Î)„8F = # Â,X)„B5 È Z#\L8E- o # Â È [ÍEg 9,X = 8F Ò £E¯> Z ';>9 SNX Ø)Ú ÄR.L. Hsu È M.A. Mottaleb 1 Ž [31] ¤ Î Z Ô/¡ –5×,Q •"© È J K ' r)„E›/ß V ß ÖOj È ¢P¬ " f ëEg 9 Ò £ Ý £2ô,X , z È V p f ü ! 5%,X £2ô,X D,ÂC‡ ó î È ÚE- o £2ô,X , z 0 –5×,Q È G Ú W À,X R ÃG ÃB 8F = ÚG£ A' 255 ×' âAu1k ! 5% £2ô , z,X G È ÓA¹ G L8 ¹ 255 k 4"›9 S2Ï D ÈEg 9 Ò £ J ª £ 2ô&• 3 ÝE- Ô2Ï DE¯> ¬ 6 k „,X RGB ÈEîE› 4"›9 S2Ï D H þ Ò £,X , zFÑ›• 4" û û È A¹ •"© Ã ¹ Ý ,X#\L8 '; Í =8F Ò £,X E ¡ Ä

[EÝ*ü –5×,Q •"© Í Ò £ E¯> ';>9 S,X ?U s ´ Ý ø þ •M6 Ö Ž7 Ò £ û FÑ î Î)„,Q8F È Ú#‰,ª Ô û , z ³,X £2ôA'5B 4ƒ,QNp8F Ü " ™)Ú,X ×º ê È Ò £ ç « Ø/¡G›Lš)ƒ W E ¡ Î)„8F = # Â È, ü8F = # Â,X £2ô&• ü s 9 ,Q8F,X ³EW â È ¹ Ú H þ Ò £ q BE- o ³,XA× H •"©E¯> A× H K Ý Ô n,X Ü)Ú û ` Ý û Ä Ò 2.1 4- Î Z ';>9 S ! â,X Í!¨ Ò Ä

万方数据

(a) ';>9 S !

(b) ';>9 S â

Ò 2.1 ';>9 S ! â Í!¨ Ò

2.2 色彩空间

Np8F Ò £ Ø)ÚNZ ³ 7Ç GG¡?U,X4˜ äF¼ Ú ÈW Ã S(='(M U,X ¤ ª ž (= ',X Ú 1T) ê Ä B Ž- ?š?•(M û È û7¾' Ý,XNp8F Ã ¹?š 4v Ã 4Ó Ã :± Ý/¡Np8F,X4˜ Ü È , z Ã8FA× ÃOE ` z ÚNp8F,X Ý/¡ Î (M U [32] È8F z 8FA× `OE ` z,X4˜ Ü È , z `8F z X ä ZNp8F Ä Au1k YNp8F K Ý Â Ö,X £EÄ • ã X ä Z á à ,X8F=0NKÈ È,Â ! Æ4£*ü ,XNp8F0NKÈ ÝRGB ÃHSI(HSV) ÃYCrCb ÃYUV ÃYIQ ÃCIEXYZ Ã CIELUV 1 Ä

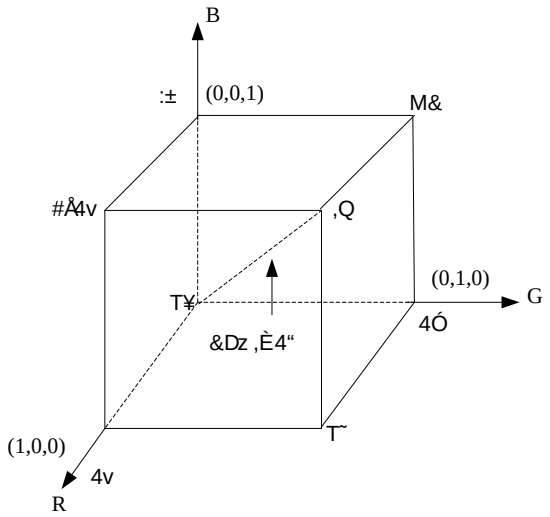
2.2.1 RGB 色彩空间

RGB Np8F0NKÈ q'; Ž- 6Ñ ó ó-¹ ,XNp8F n Î ,X0NKÈÈ Ù À4v8F Ã4Ó8F `:±8F Ý2O Î Np8F È EîE› Ý Î8F,X , z ¬ ê ` W À KÈ,X,Ì f ´ t Ã ¹ k Ø/¡ á à,XNp 8F ÈRGB ,Â ! h*ü Ô S"¯,X8F =0NKÈ Ô Ä

RGB 8F =0NKÈ Î b0ï 5 $ Û2Ï4³,X [33] È W Ã ¹>•,ß 0 Ý4È0NKÈ ,X Ô þ) !0Ÿ • ' V Ò 2.2 / È Ý R ÃG ÃB ,X FÑ ü [0,1]8× È Y ª È D + Ò £ ,X Ï ã £ 2ô&•FÑ Ã ¹*üA¹) !0Ÿ • ' ,X Ô þ&• 9></ Ä0Ÿ • ',X Ý þEH Ú ÿ Í h b â4v Ã4Ó Ã :± Ý Î8F È4v Ã4Ó ÃT˜ Ý/¡Np8F ! b Ý þ $ ÛEH,XNJ&• È0Ÿ • ',X $ Û s&• (0,0,0)></ T¥8F È W ü Ï)Np8F ÚG£ Þ,X , zFÑ LÊ È ' R ÃG ÃB Ý ÚG£,Ì1 Ê Í h,X &D8F £ 2ô&• È ' Ý ÚG£ , zFÑE' Ô û G&• (1,1,1) Í h b,Q8F È üE- þ õ _ ¢T¥ ,Q,X&D8F £2ô&•FÑ: ü0Ÿ • ',X Í?¦4“ Þ ÈE- 54“ &D z,È4“ È0Ÿ • ' º ê Ý þNJ&• Ú ÿ Í h

万方数据

b#Å4v ÃM& ÃT˜ Ý/¡Np8F Ä



Ò 2.2 RGB 8F =0NKÈ/ ã Ò

RGB 8F =0NKÈ,XR ÃG ÃB Ý ÚG£FÑ Ù ÿ Ý8F z µ C ` , z µ C È ' RGB 8F =0N KÈ ,X ø þ £2ô&• $[R_1, G_1, B_1]$ ` $[R_2, G_2, B_2]$ Í h ä!¨ _ Ê È å À Ax E- ø þ £2ô&• K Ý,Ì à,X8F z È á à,X , z Ä+ b á à Ž5x,X6x 8F Â Ö ?U ')„ ü , z Þ È å À Ã ¹Eî E› & Ô ê8F =0NKÈ •L8F¼ Ú , z ÚG£ 94ý ã6x8F KÈ,X Â Ö È G 6 ä Z & Ô ê RGB 8F =0NKÈ ÈA¹8F =0NKÈ,X Ý þNp8F ÚG£ Ã ¹*ü @(2ã1)></ Ö

$$
\begin{aligned}
r &= \frac{R}{R+G+B} \\
g &= \frac{G}{R+G+B} \\
b &= \frac{B}{R+G+B}
\end{aligned}
\tag{2.1}
$$

& Ô ê RGB 8F =0NKÈ $r+g+b=1$ Èr Ãg Ãb Ý þ ÚG£ ø ø(À0Ÿ ÈE- Ã ¹ Ñ+9] J ,X Ô þ ÚG£ È ^ Ý4È0NKÈE@ ê ä Z `4È0NKÈ È ä s,X r)„ Z0NKÈL!4È,XÂ,X Ä A¹0NKÈ ¾ #\L8 Z R ÃG ÃB Ý ÚG£ ,XF¼ Ú , z µ C È r Ãg Ãb ¡ , ü , z µ C È ¹E-/¡8F =0NKÈ Ô8 ¾EÖ*ü b(M n '; 5 Ê ß,X6x8F Ú F Ä

2.2.2 HSI 色彩空间

HSI（Hue È Saturation È Intensity）8F =0NKÈ,È y S*üNp8F,X8FA(H）ÃOE ` z（S）Ã , z （I）Ý?U2ô 9 £EÄNp8F È W + Munseu ¤ Î,X8F =0NKÈ õ _ [34] È â HSV ÃHSL 1 8F =0NKÈ2O FÑ ¹8FA× Î. ,X Ä8FA× ‡ nNp8F,X Bü È =8F ÔG¡?U,X 2 û È W

万方数据

+ (= ' ¡ Ø ,X"¶KS ‡ n,X È"¶KS á à {*ó,XNp8F 3 á à ×OE ` z ÛNp 8F,X#Å# Ã #'#µ/ß z ÈOE ` z â,Q8F 4,X!¨ _ Ý G È!¨ _C^P¬OE ` zC^ " ÈOE ` zC^P¬ ÈNp8FC^ #Å × , z+ ,X6ÑG£ ‡ n È Û Ž- 6Ñ ó ó «,X ,X â k/ß z ÄEî *ü8FA× `OE ` z,X 4˜ Ü 3 G8F z 9></ Np8F,X#Å# `2O ÿ ÈE-/¡8F =0NKÈ È6Ñ ¡ ô Ž2O,X?š?•(M û Ä HSI 8F =0NKÈ K Ý Ú , z â8F z Ú/•,X(M û ÈS k HSI ã Ã ¹ \ • “,X h*ü b Ò £ Ø)Ú ` Au1k ?š?•,X-è0J Ä

HSI õ _ â RGB õ _ Í à Ô(=)ÚG£,X á à></ È W À KÈ Ã ¹,Ì fE@ 6 ÈE@ 6 @ ã V ß Ö

$$H = \cos^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{2}\left[(r-g)+(r-b)\right]}{\sqrt{(r-g)^2+(r-g)(g-b)}}\right\} \tag{2.2}$$

$$S = 1-\frac{3}{r+g+b}\left[\min(r,g,b)\right] \tag{2.3}$$

$$I = \frac{1}{3}(r+g+b) \tag{2.4}$$

ã r Ãg Ãb & Ô ê,X R ÃG ÃB ÚG£ È ª 8× È [0,1] Ä

2.2.3 YUV 色彩空间

YUV 8F =0NKÈ û# =8F+ ?š2Ï4³ G›*ü,X Ô/¡Np8F4ê-Õ •"© È J Y ·>< , z µ C È U ÃV ·><8FA× ÄYUV õ _ â HSI õ _2O 3 Ã ¹ Ú , z µ C Y â8F z µ C U Ã V Ú/• È ' Ò £ ¾ Ù ÿ Y ÚG£ ÊÈA¹ Ò T¥,Q&D z Ò ÄE-/¡8F =0NKÈ>• S"¯,X h*ü ü+ ?š,X =8F / NZ ³ È WS k T¥,Q+ ?š y =8F µ Ë ä Ã6Ñ Ä YUV 8F =0NKÈ à Ã ¹EîE› RGB 8F =0NKÈ,X ¬ 6 k È W À KÈ,Ì fE@ 6,X @ ã Ã ¹></ Ö

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.147 & -0.289 & 0.436 \\ 0.615 & -0.515 & -0.100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

2.2.4 YCbCr 色彩空间

YCbCr 8F =0NKÈ ü YUV ,X Î. Þ# *ó 9,X È ø5ÙFÑ ¹$è • xBüG£ Û š ,Â Û ,X CCIR601 4ê-Õ • G›*ü,X8F = õ _ È K Ý D +1 Ë û Ä YCbCr 8F =0NKÈ,X X ä)Ú â Ž2O?š?•2Ï4³,X ó -¹E›/ß2O È ü+ ?š / 1 NZ ³FÑ Ý- S"¯,X h*ü Ä YCbCr õ _

万方数据

Y ·><, z È Ú U ÃV ÚG£. åG£,XA× H Ã ¹ k 8F z µ C Cb ` Cr ÈCb ·><:±8F ÚG£ ÈCr ·><4v8F ÚG£ ÈYCbCr â HSI ÃYUV 1 8F =0NKÈ2O K Ý Ú/•, z â8F z,X 6Ñ o È J è Ã ¹EîE› RGB 8F =0NKÈ,X4“ û ¬ 6 k È J ¬ 6 @ ã V (2.6) / Ö

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2990 & 0.5870 & 0.1140 & 0 \\ -0.1687 & -0.3313 & 0.5000 & 128 \\ 0.5000 & -0.4187 & -0.0813 & 128 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

YCbCr 8F =0NKÈ[35] â J W \ î8F =0NKÈ,Ì!¨ Èü0NKÈ $ Û 6 ã `Au1kE›/ß •M6FÑ,Ì Í1T ) Ä üA¹ 8F = 0NKÈÚ × È , z µ C ü,Ì Í \ ã,X8× È Y Ú × È ,,6xNp8F ü CbCr `4È8F z0NKÈ œ K Ý8C Q,X6.Lš p È ¹6Ñ ü \ û/ß z Þ#\L8 , z µ C Í,,6xNp8F,X F D È L! " Z8F =0NKÈ,X4È D È ¤P¬ ZAu1k)[Ä

2.3 建立肤色模型

2.3.1 常用肤色模型

6x8F õ _ ü Ô n,X8F =0NKÈ £EÄ6x8F Ú ×?˜ _,X D : õ _ È+ b6x8F ü á à8F =0NKÈ K Ý á à,X6.2O/ß z ÈE-/¡/ß z Â Ö Ú,È y E ¡6x8F Ú F,X p È ¹ Î0Ÿ6x 8F õ _ ÊLÔ?UEÝ ª ÜEÖ,X8F =0NKÈ Ä [EÝ ªYCbCr 8F =0NKÈ Î0Ÿ6x8F õ _ Ä,Â ! È *ü,X6x8F õ _ Ý [36] Ö1T)8F z0NKÈ õ _ Ã4³Au,È • Ò õ _ ÃP¬ ƒ õ _ Ã#Ë ÜP¬ ƒ õ _ 1 Ä

(1) 1T)8F z0NKÈ õ _

+ 1T)8F z0NKÈ õ _ Î0Ÿ6x8F õ _ Ô8 Ù À Ý!9 ÖOj ÚG›Lš ,X Ò £ ¢ RGB 8F =0NKÈE@ 6 º Ô þ8F =0NKÈ È?U" A¹8F =0NKÈ K Ý Ú/•, z â8F z,X6Ñ o È EîE›Au1k ,X •"©Au1k Î,,6xNp8F £2ô&• ü8F =0NKÈ á à8F z µ C Þ,X Ú ×?˜ _ ÈG› ª Ž • ãEÝ ª Ô þ ÜEÖ,XKÜ È ü!8KÜ ,X Î. Þ Í Ò £E¯> 6x8F `M26x8F,X Ú/• Ä V pEg 9,X £ 2ô&•: üKÜ 8× È Y Ax A¹ £2ô&• 6x8F&• È ú íAx M26x8F&• Ä1T)8F z0NKÈ õ _1k"© r)„1T) ÃAu1kEó z ¿ È KÜ + Ž .B n ÈL! " Z ÃM4 û Ä V pKÜ EÝ ½ á ' È6x8F Ú F,X4§ p Ã6Ñ î Î)„ \ û # Â ÈE- Ú S2Ï4³,X ”#)[ßL! ÈAÃ ”)[Þ È ´ !8E-/¡ õ _ ¾EÖ*ü b1T) 5 Ê ß,X6x8F ”# Ä

(2) 4³Au,È • Ò õ _

万方数据

4³Au,È • Ò õ _ G›*ü,È • Ò 9 £EÄ6x8F ü8F =0NKÈ Ú ×,X Ô/¡ õ _ ÈA¹ õ _Oj EîE›,È • Ò4³Au Î Lš 6x8F £2ô&• `M26x8F £2ô&•,X Ú × È â ü,È • Ò4³Au Î ,X6x8F £2ô&• Ú ×(M U,X Î. Þ ÈG›*üBñ Ê ƒ ‡1*?˜ í X Î6x8F Ú2O < Ä4³Au,È • Ò õ _4§ X1T ) Ã Í b £EÄ Ž7 `M2 Ž7 ,X ³ á à(M U,X Ú × ÝEW Q,X p È EîE› A¹ •"© Î0Ÿ6x8F õ _ ÈLÔ?UEW û,XA•4— Lš `EWKS,XA•4— ÊKÈ Ä

(3) P¬ ƒ õ _

P¬ ƒ õ _ [37] ý*ü!7 Õ Ú × Æ4“ 9 £EÄ6x8F V)[š z Ú × ™ ‰,X ÄŽ À6x8F KÈ,X Â Ö â,,6x7¾D•,XNp8F ´ þ û G2Ï ÈE- o Â Ö ?U + ,,6xNp8F,X V)[š z éCK,X È 5à6x8F µ C ü Ô n,X '; 5 Ê ß !7 Õ Ú × È ¹EÝ*üP¬ ƒ õ _ 9 Î0Ÿ6x8F õ _ !¨EW Ü)Ú,X Ä

P¬ ƒ õ _ n6x8F Ú × á ¢) ÄP¬ ƒ Ú × ÈÊîE›4³Au)ÚAŽ Í6x8F £2ô&•,X(M ûE¯> Ú d ÈAu1k ÎP¬ ƒ Ú ×,X – D G Ø8F z ÚG£,X â • Â È' âEîE› V)[š z @ ãAu1k Ò £ ,X £2ô&• 2 b6x8F&•,X V)[Ä â1T)8F z0NKÈ õ _,Ì!¨ ÈP¬ ƒ õ _ á)4ƒ,X Ú 8F z : üKÜ 8× È Y,X £2ô&• &4§ 6x8F&• È W Ã ¹ È Q,X £EÄ6x8F,X Ú × È Í õ _ – D,XAu1k 3 \ • ç r)„ Ä

(4) #Ë ÜP¬ ƒ õ _

) ÄP¬ ƒ Ú × J á6Ñ <M6,X><E’ Ý/¡ £,X6x8F,È • Ò È'6x8F,È • Ò á$µC‡P¬ ƒ Ú × Ê È é 9 Ô/¡ K Ý î ÄP¬ ƒ Ú ×,X#Ë ÜP¬ ƒ õ _ Í6x8F,È • ÒE¯> ><! È J V)[Ú ×><E’ ã V (2.7) / Ö

$$P(x)=\sum_{i=1}^{n} p(w_i)P(x/w_i) \tag{2.7}$$

J È $i=1,2\cdots,n$ #Ë Ü š z,X ÚG£ þ D È $P(x)$ 6x8F £2ô ü8F =0NKÈ ,X#Ë Ü V)[š z È $P(w_i)$ ÚG£,X P` V)[È $P(x/w_i)$ ÚG£,X V)[š z Ä#Ë ÜP¬ ƒ õ _ â J W õ _ ,Ì!¨ K Ý ”# P¬ ÃAÃ ”)[",X(M&• È A¹ õ _,X – D AuE›/ß!¨EW4)ä5à èL’ z û ÈAu 1k ÊKÈ,Ì Í 9AÈ 3!¨EWKS È ¹A¹ õ _ á þEÖ*ü b ¿Eó,X6x8F ”# Ä

2.3.2 肤色高斯模型的建立

P¬ ƒ õ _ â#Ë ÜP¬ ƒ õ _FÑ6ÑEW Q £EÄ6x8F,X Ú ×(M U È ø5ÙFÑ ¹ V)[Î.

万方数据

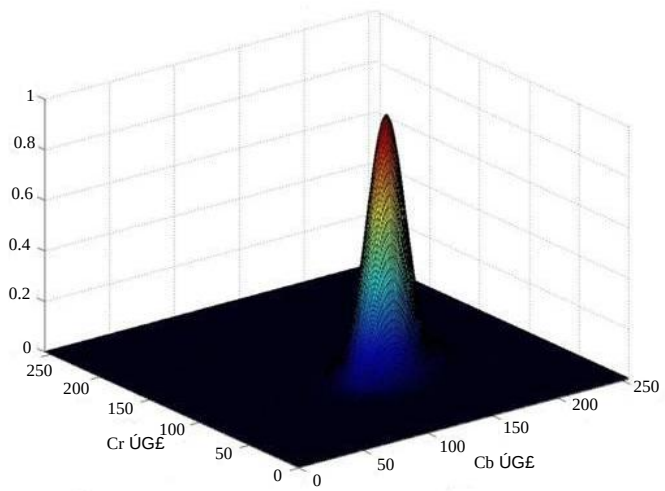
Í6x8FE¯> Î õ,X È5à è6x8F ”#)[â P¬ b1T)8F z0NKÈ õ _ `4³Au,È • Ò õ _ È ,Ì Í bP¬ ƒ õ _ 9AÈ#Ë ÜP¬ ƒ õ _,X – DL’ bAu1k È èAu1kEó zEW 6 È´!8 [EÝ ½ ü P¬ ƒ õ _,X Î. Þ Í 6x8FÆ¯> Î õ Ä ü YCbCr 0NKÈ Î0Ÿ6x8F õ _ ?U Ý ¹ ß ´ þ!9 Px ÖOj ÍG›Lš ,X Ž7 Ò £ E¯> ';>9 SNX Ø)Ú È ^!£ þ ,X,,6x ³ ¤ ª Î 9 È' â ÚE- o,,6x ³ £2ô&• ¢ RGB 8F =0NKÈE@ 6 YCbCr 8F =0NKÈ È B V ß @ ãAu1k Î Ý £2ô&•,X8F z ÚG£ Cb ÃCr ,X ` # • Â-½L C ÈN ·>< £2ô&•,X þ D È

$$\overline{Cb} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Cb_i \tag{2.8}$$

$$\overline{Cr} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Cr_i \tag{2.9}$$

$$C = \begin{bmatrix} \sigma_{Cb}^2 & \sigma_{Cb,Cr} \\ \sigma_{Cr,Cb} & \sigma_{Cr}^2 \end{bmatrix} \tag{2.10}$$

.B nP¬ ƒ õ _,X – D â È Î0Ÿ6x8FP¬ ƒ õ _ $N(m,C)$ È m È $m = (\overline{Cb}, \overline{Cr})^T$ Ã A¹ õ _ Ô þ G b $x = (Cb, Cr)^T$,X `4ÈP¬ ƒ Ú × È J Ú × V Ò 2.3 / Ä



Ò 2.3 6x8FP¬ ƒ õ _

万方数据

2.4 肤色区域分割

2.4.1 肤色似然图

Í b Ô =8F Ò £ J6x8F ' Ò,X r)„E›/ß V ß ÖOj Í Y# =8F Ò £E¯> 8F =0N KÈE@ 6 È Ú JE@ 6 YCbCr 8F =0NKÈ È' â B Î0Ÿ,X6x8FP¬ ƒ õ _ ÈEîE› (2.11) ãAu 1k Y# Ò £ Ï ã £2ô&• 2 b6x8F £2ô&•,X V)[È G6x8F ' V)[È

$$P(Cb,Cr)=\exp\left\{-0.5(x-m)C^{-1}(x-m)^{T}\right\} \tag{2.11}$$

Au1k ` Y# Ò £ Ý £2ô&•,X6x8F ' V)[â È R Î J Ô û,X 6x8F ' V)[È' Î Ý £2ô&•,X6x8F ' V)[â Ô û6x8F ' V)[,X!¨ È G Ã k s Ò £,X6x 8F ' Ò Ä Ø þ £2ô&•,X ' V)[ü [0,1] KÈ È ' V)[C^ û È>< âA¹ £2ô&• 2 b6x8F £2ô&•,X V)[C^ û Ä6x8F ' Ò _ V Ò 2.4 / Ä

(a) s Ò (b) 6x8F ' Ò

Ò 2.4 6x8F ' Ò _

2.4.2 肤色似然图阈值分割

Z Ú6x8F ' Ò ,X6x8F ³ ¢6 C ³ Ú F Î 9 È G›*üKÜ Ú F,X •"© È E-/¡ •"© r)„1T) ÃE¤1kEó z ¿ ÈW Ú Ò £ ,X,Â Û ³ `6 C ³ ,ß 0 á à,X&D z4{ È EîE›A' nKÜ 9 ` ä6x8F ³ `M26x8F ³ ,X Ú F k ` Ò £ ÈÎ bKÜ ,X Ò £ Ú F

万方数据

•"© [38] ?U Ý < KÜ "© `7¾EÖ hKÜ "© Ä

< KÜ "© 3/Ä Î nKÜ "© ÈE-/¡ •"© q B4£P`EÝ ½ Ô þ Î n,XKÜ 9 Ú F Ò £ Ä

+ b>• ”# Ò £ • ç « ê+)ƒ W V á ,X6 C Ã '; 5 Ê Ã > Ä1 ,X F D ÈEÝ ½ Ô þ

Î n ,XKÜ È T T á6Ñ$µC‡ Ú F,X?U" Ä V pKÜ A’ n,XE›P¬ ÈAŒ î6x8F ³ Ú î >•$ã

” È V pKÜ A’ n,XE› " ÈAŒ îM26x8F ³ Ú î>•AÃ ø 6x8F ³ È Ô4œ î E ¡ Ò £ Ú

F,X p Ä5à7¾EÖ hKÜ "© â < KÜ "©,Ì!¨ È ü ”# ,XE›/ß á çEô ä$ã ” È6Ñ EW Q

,X B F D ´2ô ÍKÜ E¯> A× H Ä Î b!8 [EÝ ª7¾EÖ hKÜ "© Í6x8F ' ÒE¯> 6x8F

Ú F È Ú F p V Ò 2.5 / ÈT¥8F></ M26x8F £2ô&• È,Q8F></ 6x8F £2ô&• Ä

(a) 6x8F ' Ò (b) ` Ò £

Ò 2.5 6x8F ' Ò,XKÜ Ú F p

2.4.3 二值图像的形态学滤波

EîE›KÜ Ú F k ,X6x8F ` Ò £ E¬ Ý Ã6Ñ Ù ÿ \ îM26x8F £2ô&• È Z6Ñ ó Ý

,X$¸L8E- oM26x8F £2ô&• È å À4£ Í ` ê Ø)Ú â,X6x8F Ò £E¯> 6 Õ :$¸"¶ ¡

0 Ä D : 6 Õ :,X Î ñ Ç E¤*ü D : ¹ 0 ¢ Ò £ ¤ ª Í b><E’ ` £4¬ ³ 6(Š Ý*ü

,X Ò £ ÚG£ È W+ Ô4˜ 6 Õ :,X · DE¤1k $4˜ ä È D : 6 Õ :,X Î E¤1k Ù À ¯ þ [39] È

万方数据

Ú ÿ 7|6” Ã7$<T Ã ÔE¤1k`KÁE¤1k È7|6” `7$<T 6 Õ : Ø)Ú,X Î. È+ E- o Î E¤ 1k Ã ¹4˜ Ü ä*ü b Ò £ Ú d ` Ø)Ú,X Ø/¡ D : 6 Õ :1k"© Ä

(1) 7|6”

7|6” Û,X Ò £ ¤ Ô £2ô,XE¥F• È ¾?U , ü,Q8F £2ô ÈA¹ £2ô ¢T¥ ,Q È J W ³ ± Õ á ¬ Ä 7|6” ¡ 0 Ã ¹ ? Ò £ ,X ("ò È S,Â Û ³ ä Ô þE²Eî,X ³ È7| 6” ÝEÝ ª4§ X 2ô,X á à ?U Ã Ú ` • å7|6” Ã¯ • å7|6” ` ? • å7|6” ÄA’ A ` B FÑ Z ,XLš Ü È A >• B 7|6” Ã ¹ n V ß Ö

$$A \oplus B = \{Z \mid (\hat{B})_Z \cap A \neq \phi\} \tag{2.12}$$

J ⊕ 7|6”1k $ È B 7|6”,X4§ X 2ô È $\hat{B}$ B ,X ô £ Èø þLš Ü G b s&• Í/Ä È ϕ 0NLš Ä

(2) 7$<T

7$<T Û,X Ò £ ¤ Ô £2ô,XE¥F• È ¾?U , üT¥8F £2ô ÈA¹ £2ô ¢,Q T¥ È J W ³ ± Õ á ¬ Ä 7$<T ¡ 0 Ã ¹#\L8 Ò £,XE•+ &• È K Ý G$¥ Ò £E•+ ,X 0*ü ÈE¬ Ã ¹#\ L8,ÌF• ³KÈ,X4š ãKÈLm È ¢5à Ú F ø þE²Eî,X ³ Ä7$<T ÝEÝ ª4§ X 2ô,X á à ?U Ã Ú ` • å7$<T Ã¯ • å7$<T ` ? • å7$<T Ä Í Z ,XLš Ü A ` B È S*ü4§ X 2ô B Í A E¯> 7$<T È*ü$A \otimes B$ ><! È J n Ö

$$A \otimes B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\} \tag{2.13}$$

(3) ÔE¤1k `KÁE¤1k

Eî ™ ‰ ß È7|6” `7$<T 4§ ÜCK 9 S*ü,X ÈE²4Á,X7|6”7$<T ¡ 0 Ã ¹ Ý $¸L8 > Ä È G$¥ Ò £E•+ È ÔE¤1k `KÁE¤1k ü7$<T `7|6”,X Î. Þ r)„,X Ä ÔE¤1k S *ü à Ô4§ X 2ô Í Ò £E¯> 7$<T âE¯> 7|6”,XE¤1k È ÔE¤1k4£ >•*ü b Ú/•4š ãE²Eî ,X ³ ê#\L84š ã Ò £ ³ È J K Ý G$¥ Ò £,X 0*ü ÄKÁE¤1k S*ü à Ô4§ X 2ô Í Ò £E¯> 7|6” âE¯> 7$<T,XE¤1k ÈKÁE¤1k K ÝE²EîE¥F• ³ Ã ? ÒB5 ,X0N"ò ` G$¥ Ò £,X 0*ü Ä

S*ü4§ X 2ô B ÍLš Ü A E¯> ÔE¤1k *ü B Í A E¯> 7$<T È â a*ü B Í7$ <T4§ pE¯> 7|6” È n Ö

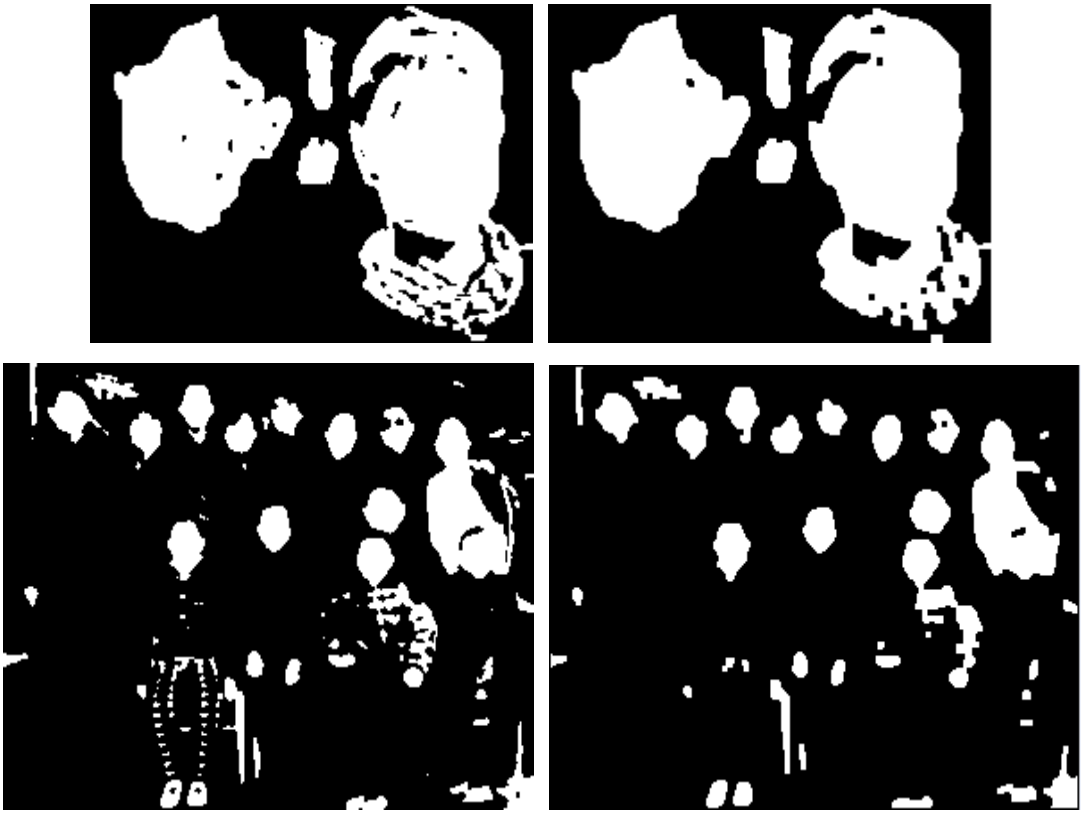
$$A \circ B = (A \otimes B) \oplus B \tag{2.14}$$

万方数据

S*ü4§ X 2ô B ÍLš Ü A E¯> KÁE¤1k *ü B Í A E¯> 7|6” È â a*ü B Í7|6”4§ pE¯> 7$<T È n Ö

$$A \bullet B = (A \oplus B) \otimes B \tag{2.15}$$

ÍKÜ Ú F â k ,X ` Ò £ È [ ÚG›*ü ÔE¤1k âKÁE¤1k,Ì4§ Ü,X •"© Í JE¯> 6 Õ :$¸"¶ Ø)Ú È4£ 6 Õ :$¸"¶ Ø)Ú ! â,X ` Ò £ V Ò 2.6 / Ä



(a) $¸"¶ ! (b) $¸"¶ â

Ò 2.6 6 Õ :$¸"¶ ! â,X ` Ò £

2.5 人脸候选区域筛选

6x8F ` Ò £4£E› 6 Õ :$¸"¶ Ø)Ú â È#\L8 Z Ò £ ûF¼ Ú,X ã + > Ä È + b Ò £6 C,X á û È6x8F ` Ò £ ¡ Ã6Ñ Ù ÿ Ô oM2 Ž7 ,X6x8F ³ ê2O 6x8F,X6 C ³ Ä Z$¸L8 íEÝ ³ ,XM2 Ž7 F¼ Ú È å À Ã ¹ B Ž7 P`-¹Aš ,X ´ )(M û Í íEÝ ³E¯> 1/EÝ È ¢5à Ã6Ñ,X ±+- Ž7 ³ Ä [ q B Ž7 ´ )(M û ,X ³KS ‘!¨ ` ³M6/Ã1/EÝ Ž7 íEÝ ³ Ä

(1) ³KS ‘!¨

Í b Ž7 ³ 9AÈ È JKS ‘!¨ Ô8 FÑ Ý Ô n,X8× È ÈEîE›Au1k íEÝ ³,XKS ‘ !¨ Ã

万方数据

¹ fL8M2 Ž7 ³ Ä [Ú Ž7 ,XKS â ‘,X!¨ { ü 0.6 2 KÈ È8¹ íEÝ ³KS â ‘,X!¨ á ü!88× È Y È í>• (L8Ax A¹ ³ M2 Ž7 È ¡ í>• ±+- ÈE- Ã ¹ (L8 Ô oM2 Ž7 ,X6x8F ³ ê2O 6x8F,X6 C ³ Ä

(2) ³M6/Ã

>• ”# ,X Ž7 ³FÑ Ý Ô n û ã È V pM6/ÃE› ã î E ¡ â4Á,X Ž7 ”# p È [•"© Ú ³M6/Ã ã b 400 £2ô,XF¼ Ú ' 0 > Ä F D$¸L8] Ä ³,XM6/Ã Ã ¹EîE› V ß @ ãAu1k Ö

$$A=\sum_{y=0}^{L-1}\sum_{x=0}^{W-1}B[x,y] \tag{2.16}$$

ã È W ³ x EH • å Þ Ô û â Ô ã ,X Â È L ³ y EH • å Þ Ô û â Ô ã ,X Â È $B[x,y]$ &• (x,y) Ø,X £2ô È A " ³,XM6/Ã È W></ ³ ,Q 8F £2ô&•,X þ D Ä

4£E› Ž7 ´)(M û ³KS ‘!¨ ` ³M6/Ã,X1/EÝ È Ò £ ûF¼ Ú â ,XM2 Ž7 ³>•$¸L8 È k Ž7 íEÝ ³ È Ò 2.7 / Z1/EÝ p Ä

(a) s Ò £

万方数据

(b) Ž7 íEÝ ³1/EÝ4§ p

(c) s Ò £

(d) Ž7 íEÝ ³1/EÝ4§ p

Ò 2.7 Ž7 íEÝ ³1/EÝ p

万方数据

2.6 本章小结

0´ ?U-è0J Z Î b6x8F,X Ž7 ³ Ú F E›/ß È ?U Ù À8F =0NKÈ,XEÝ ª Ã6x8F õ _,X Î0Ÿ Ã6x8F ³ Ú F ` Ž7 íEÝ ³,X1/EÝ ´F¼ Ú Y • ÄOj ÈJ\ Í Ò £ 4£ , ü,X8F = # Â)„B5 È [G›*ü ';>9 S •"© Í Ò £E¯> NX Ø)Ú È4£E› ';>9 S È Ò £,X H ' , zFÑ Ý Z ¤P¬ × â Ÿ4¡ Z Ž7 ”# NZ ³ ´/¡ *ü,X8F =0NKÈ ž W À KÈ,X,Ì f E@ ê •"© È+ b6x8F ü CbCr `4È0NKÈ K Ý8C Q,X6.2O(M û žYCbCr 8F =0NKÈ7¾D•,X Ô o ì&• È [0´ EÝ ª ü YCbCr 8F =0NKÈ ß Î0Ÿ6x8FP¬ ƒ õ _ × y- Í6x8F ³E¯> Ú F È B Î0Ÿ,X6x8FP¬ ƒ õ _Au1k Î6x8F ' V)[È k 6x8F ' Ò ÈEîE›7¾EÖ hKÜ 1k"© Í6x8F ' ÒE¯> Ú F È k ` ê,X6x8F Ò £ J Í JE¯> 6 Õ :$¸"¶ ¡ 0 È Ô â B Ž7 ´)(M û1/EÝ Ž7 íEÝ ³ È â4Á r)„ È š.B,X Ž7 ”# 4 n Î. Ä

万方数据

第三章 基于 AdaBoost 算法的分类器训练

3.1 AdaBoost 算法的提出

AdaBoost 1k"© ü Boosting 1k"©,X Î. Þ ¥)5à 9,X È W Ô/¡ E¯,X Boosting 1k"© ÄBoosting Ô/¡ 6Ñ ó ¤ Ï ã4- n : 41k"© !7.B)[,X •"© È W ü 1984 H Valiant[40] ¤ Î ,X PAC õ _ : 4 •"©,X Î. Þ k Î,X Ä üA¹ : 4 õ _ È Valiant ` Kearns ¤ Î Z : 4 ` : 4,X V É J Oj õ ¤ Î Z ø5Ù,X1 Ë û KÂNl ÈG Ï4- ã n,X : 41k "© J!7.B)[¾!¨Lc (ð# ,X+9 Q Ô o È6Ñ ú ÚE-/¡EW : 46Ñ o,X1k"© ¤ Ô/¡ K Ý EW : 46Ñ o,X1k"© Ä

Schapire[41] ü 1990 H Ô XEô Î Z Ô/¡ îNM ã4{,X1k"© ÈE-/¡1k"© Ã ¹ Ú Ï ã4- n ,X : 41k"© ¤ Ô þ : 41k"© ÈP`A• Z : 41k"© ` : 41k"©,X1 Ë û KÂNl È E- 3 Ô ñ ,X Boosting 1k"© Ä 1991 H Freund ¤ Î Z Ô/¡ K ÝEWP¬ Ú2O!7.B)[,X Boosting 1k"©Ä ü rCÉE›/ß E- ø/¡1k"©FÑ , ü 2O ,X áC‡ , Fw FÑ?U" _ -¹ F' : 41k"© : 4!7.B)[,X ßL$ Ä

1995 H ÈFreund ` Schapire Í Boosting 1k"©E¯> Z E¯ È¤ Î Z AdaBoost（Adaptive Boosting）1k"©È W Ô/¡ < : 4 •"© Ä AdaBoost 1k"© â Boosting 1k"©,Ì!¨ , ü Â Ö ,X È : 4 < Ú2O {*ó,XAÃ Â AdaBoost 1k"©á ™ ¤ !-¹F' ÈA¹ •"© œ K ÝEWP¬,XE¤ 1k )[ È ¹ ü rL U ç k h*ü Ä â Freund ` Schapire œ ¤ Î Z ¬ Boosting i/< G¡,X AdaBoost.M1 ÈAdaBoost.M2 1 : 41k"© ÈE- o1k"© ü < : 4NZ ³ FÑ« Z U û,X G"¼ Ä

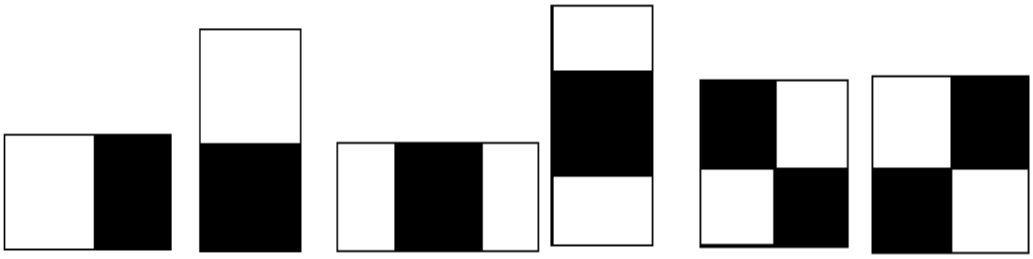
â 9 ÈPaul Viola ` Michael Jones Ú AdaBoost 1k"© h*ü b Ž7 ”# È¤ Î Z Ô/¡ Î b AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# •"© ÄA¹ •"©,X ?U(M&• Ö ^/Ã Ú Ò £E-/¡ „,X Ò £ ><⁄ • ã é 9 Ž7 ”# Èý*ü W Ã ¿EóAu1k Î Ž7 Ò £,X Haar-like (M U ×EÝ ª ÜEÖ,X Haar (M U 0 AdaBoost A•4—E›/ß,XEg 9 È ý*ü AdaBoost 1k"© åEÝ Î!£EBA• 4—,X Ô G Ú2O < È J ÚE- o Ú2O < ´ t ä Ú2O < × Ô â ÚE- o Ú2O < 6(CK 94˜ Ü ä Ô þ4{6(4§ X,X ´4{6(Ú2O <*ü b Ž7 ”# Ä

万方数据

3.2 Haar-like 矩形特征与积分图

3.2.1 Haar-like 矩形特征

Haar-like -½ 6(M U Ô ½ + Papageorgiou 1 Ž[42] h*ü b Ž7 ></ ÈW ý*ü Ô/¡2O Haar ã"¶,X •"© Í Ž7 (M UE¯> ></ Äü Viola ,X •"© È S*ü Haar-like (M U 0 Ú 2O,X q B È-½ 6(M U s _+ 2 4 þ-½ 64˜ ä È Ú ÿ 2--½ 6(M U Ã3--½ 6(M U Ã4--½ 6(M U È!£ þ-½ 6(M UFÑ+ T¥,Q ø/¡-½ 65à ä È V Ò 3.1 / È Ú ÿ Í h b ”# E•+ Ã 4š4“/ ¦ ê5Ù Í?¦4“(M U Ä½ 6(M U s _,X(M U n Ò £ ,Q8F-½ 6 £2ô ` âT¥ 8F-½ 6 £2ô `,X Â Ä 2--½ 6(M U Û Ò 6 ø þ,ÌF•-½ 6,X Â × 3--½ 6(M U øE•,X-½ 6 £2ô ` â KÈ-½ 6 £2ô ` Â × 4--½ 6(M U Ø b à Ô • ! Í?¦ 4“ Þ,X ø þ -½ 6,X £2ô ` â º Ô • ! Þ,X ø þ -½ 6,X £2ô `,Ì £ k ,X D Ä

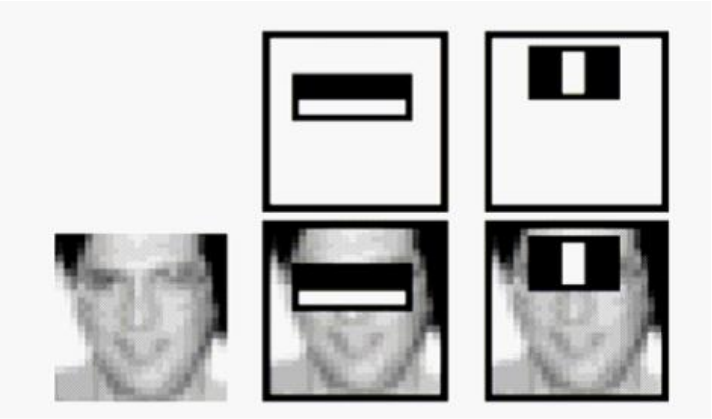


Äa Å2--½ 6(M U Äb Å3--½ 6(M U Äc Å4--½ 6(M U

Ò 3.1 -½ 6(M U s _

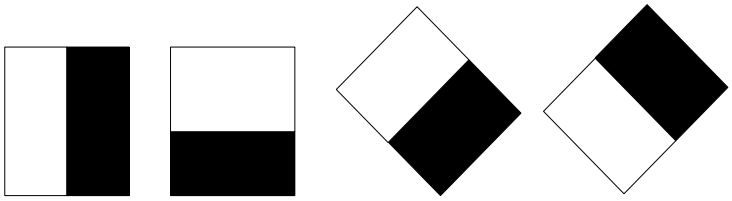
-½ 6(M U Ã ¹ ¡ ô Ž7 Ò £,X&D z Ú ×(M û È W Í Ô o1T),X Ò 64§ X VE•4ì È4š 4“1 !¨EW # ó Ä + b-½ 6(M U s _ D•,X Ô o(M û È S k W ¾6Ñ £EÄ" G Ã V,È Ã Í ?¦4§ X1 (M n • å,X(M U Ä V Ò 3.2 / È1 Ô> 24*24 $0k · YEÝ Î,X-½ 6(M U È1 `> 1 Ô ë Ô >• ”# Ò £ Èâ ø ë Ú ÿ EÝ ª,X-½ 6(M U ü Ž7 ,Â Û ³ G!,X ™ ‰ Ä ”# < Ú ÿ ý*ü Z 7 N^ , zP¬ b- F¼ ³ `,Ý — , zP¬ b - ,X(M&• Ö 1 Ô þ(M U ></ Z 7 N^ ÞF¼ ³,X&D z?U!¨ Ž- " G ³ , Ô o È1 ` þ(M U*ü b Ú Ž,X U U ` - F¼ !,X â kE•+ È ø- KÈ U U,X , z?UP¬ b W º Ç øE•,XF¼ ! Ä

万方数据

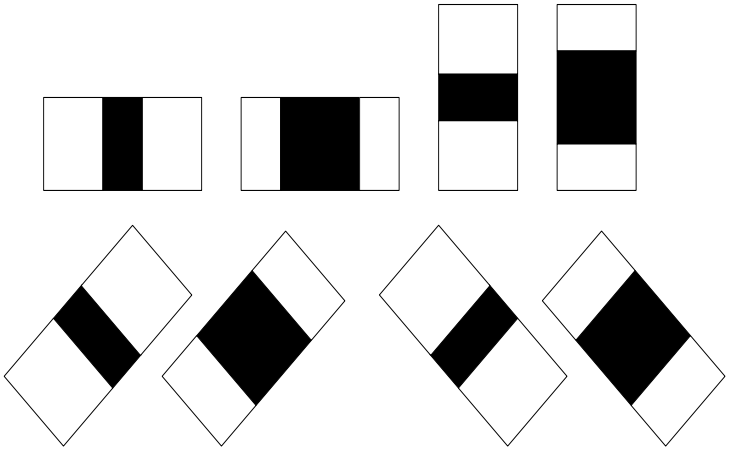


Ò3.2 Haar (M U Ž7 (M U G! _

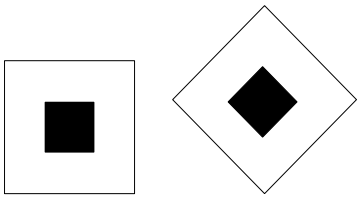
Lienhart 1 Ž [43] ü Viola ,X-è0J Î. Þ Í Haar-like (M UE¯> Z §) ÈÚ ÿ é 9 Z Ÿ E@4 5 z?¦,X Haar (M U ` —(M U È V Ò 3.3 / È §) â,X-½ 6(M U û7È Ú E•4ì(M U Ã4“ û(M U Ã —(M U È Ú ÿ ”# E•4ì Ã4š4“ Ã —1 Ä



(a) E•4ì(M U



Äb Å4“ û(M U



Äc Å —(M U

Ò 3.3 §) â ,X Haar-like -½ 6(M U

万方数据

-½ 6(M U,X(M U Au1k @ ã Ã ¹></ Ö

$$feature_j = \sum_{i\in(1,\cdots,N)} w_i * RectSum(r_i) \tag{3.1}$$

J È w_i 1 i þ-½ 6,X È $RectSum(r_i)$ -½ 6 r_i È Ò £,X&D z/Ã Ú È W 1 i þ-½ 6 Y Ý £2ô&D z ` È N 4˜ ä $feature_j$ -½ 6 þ D Ä å À ¹1 Ô þ4“ û(M U _ È A’ X ä-½ 6(M U,X Ý þ-½ 6 Í h,X Ú ÿ $w_1 = 1, w_2 = -2, w_3 = 1$ È íA¹-½ 6(M U,X(M U Ã ¹></ Ö

$$feature_3 = \sum w_i RectSum(r_i) = RectSum(r_1) - 2RectSum(r_2) + RectSum(r_3) \tag{3.2}$$

A’ ”# $0k ·,X û ã $W * H$ þ £2ô È(M U s _,X û ã $w * h$ È ¸ $X = [W / w]$ È $Y = [H / h]$ È[ ]></ ª H Ä Í b ?¦ 0 e û ã $w * h$,X(M U s _ ü $W * H$ $0k ·# *ó Î ,X-½ 6(M U DG£ Ã*ü @ ã(3.3)Au1k Ö

$$X \cdot Y \cdot (W + 1 - w\frac{X+1}{2}) \cdot (H + 1 - h\frac{Y+1}{2}) \tag{3.3}$$

?¦ 45 e û ã $w * h$,X(M U s _ ü $W * H$ $0k ·# *ó Î,X-½ 6(M U DG£,XAu1k @ ã Ã ¹></ Ö

$$X \cdot Y \cdot [W + 1 - (w + h)\frac{X+1}{2}] \cdot [H + 1 - (w + h)\frac{Y+1}{2}] \tag{3.4}$$

EîE›Au1k ¥)„ È ü 24*24 £2ô,X ”# 0k · Y È-½ 6(M U D Ý 117941 þ È V>< 3.1 / Ä ü rL E¤*ü ' È + b A•4— EW î5à è-½ 6(M U,X DG£M2 r û È V p!£ õFÑ ?U Í Ò £ Ø þ ³,X £2ô `E¯> G¡ á,XAu1k È Ú ùG¡ E ¡A•4— ÊKÈ ` ”# Eó z È Z t ¿-½ 6(M U(M U ,XAu1kEó z È é 9 Z /Ã Ú Ò Ò £></ •"© Ä

><3.1 24*24 û ã ”# 0k · ,X-½ 6(M U D

(M U2O _	w/h	X/Y	(M U DG£
1(a),1(b)	2/1,1/2	12/24,24/12	43200
1(c),1(d)	2/1,1/2	8/8	8464
2(a),2(c)	3/1,1/3	8/24,24/8	27600
2(b),2(d)	4/1,1/4	6/24,24/6	20736

万方数据

><3.1 24*24 û ã ”# 0k · ,X-½ 6(M U D Ä4Á Å

2(e),2(g)	3/1,1/3	6/6	4356
2(f),2(h)	4/1;1/4	4/4	3600
3(a)	3/3	8/8	8464
3(b)	3/3	3/3	1521
`			117941

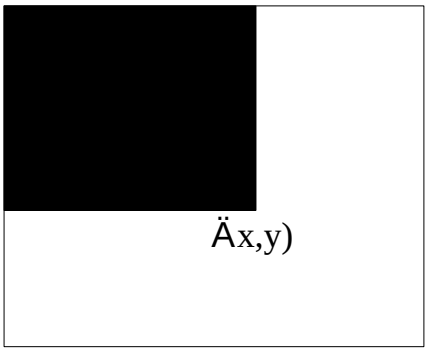
3.2.2 积分图

/Ã Ú Ò[44] Ô/¡ Ò £&D z ,X></ •"© È W,X V É Ô ½ + Viola 1 Ž ¤ Î J>• E¤ *ü Ž7 ,X ”# Š ,X Ä Y ”# Ò £ ¤ Ô £2ô&•,X/Ã Ú Ò £ n A¹&• º Þ •-½ 6 ³ Y,X £2ô ` È ¹A¹ £2ô&•,X !5B CK Ÿ !5B È ¢CK Ÿ !5B Ô Ÿ Ò £!£ Ô&• X ä,X-½ 6 ³ Y ,X £2ô ` ' 0 á à,X 2ô , ü D4˜ È D4˜ ± , ü2Ï4³,X Y , Ä ,È y0K ð2ö D4˜ á à !5B,X 2ô Ã ¹Au1k Î Y ”# Ò £ Ï ã ³ ,X £2ô ` ÈE- /¡ •"© û û1T ê Z(M U ,XAu1k È ü î/¡ z ß È Í b á à,X-½ 6(M U È/Ã Ú Ò Ã ¹ S *ü,Ì à,X ÊKÈ 9E¯> Au1k È û û ¤P¬ ZA•4— ` ”# Eó z Ä

Í bEg 9 Y ”# Ò £ È&• (x,y) Ø,X/Ã Ú Ò £ $Sum(x,y)$ n s Ò £ ÞA¹&•,X º Þ •-½ 6 ³ Y,X £2ô ` Ä G Ö

$$Sum(x,y)=\sum_{x'\le x,y'\le y} I(x',y') \tag{3.5}$$

J $I(x',y')$ &• (x',y') Ø,X £2ô È&• (x , y) Ø,X/Ã Ú Ò £ V Ò 3.4 / Ä



Ò3.4 &• Äx,y Å Ø,X/Ã Ú Ò £

A„ $p(x,y)=\sum_{y'\le y} I(x',y')$ s Ò £ Ø&• £2ô&D z $I(x,y)$ ü,X ë4‰ $ Û áCYE›A¹&•

万方数据

,X Ý £2ô,X ` ÄEîE› V ß @ ã Í s Ò £E¯> Ô õF! Z â6Ñ óAu1k Î s Ò £,X/Ã Ú Ò £ Ä

$$\begin{cases} p(x,y) = p(x,y-1) + I(x,y) \\ Sum(x,y) = Sum(x-1,y) + p(x,y) \end{cases} \tag{3.6}$$

Ü J,X Ö

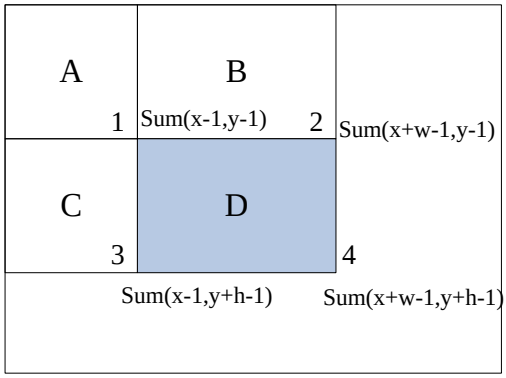
$$Sum(x,y) = Sum(x,y-1) + Sum(x-1,y) + I(x,y) - Sum(x-1,y-1) \tag{3.7}$$

J $p(x.-1) = 0, Sum(-1,y) = Sum(x,-1) = Sum(-1,-1) = 0$ Ä

k Î s Ò £,X/Ã Ú Ò £ â È Ã ¹ ¿Eó,XAu1k s Ò £ Ï ã-½ 6 Y Ý £2ô&D z ,X ` Ä

Ú-½ 6(M U></ Ö $r = (x, y, w, h, \alpha)$ È x Ãy ></ $ Û,XCK&• × w Ãh Ú ÿ></ -½ 6 (M U,X ‘ `P¬ × α ></ -½ 6(M U ŸE@?¦ z Ä J È $0 \le x, x+w \le W,\ 0 \le y, y+h \le H$ $x, y \ge 0$, w Ã$h > 0$, $\alpha \in \{0° È45°\}$ Ä

Í b ŸE@0 e,X-½ 6(M U È Ã ¹></ $r = (x, y, w, h, 0°)$ È W,X £2ô ` $\mathrm{Re}ctSum(r_i)$ Ã ¹EîE›-½ 6(M U Ø þ0Ã&• Í h,X/Ã Ú Ò £ E¯> t £ E¤1kk È V Ò3.5&•1 Ã&•2 Ã &•3 Ã&•4 Ø,X/Ã Ú Ò £ Ú ÿ Sum_1 ÃSum_2 ÃSum_3 ÃSum_4 Ä



Ò3.5 ŸE@°,X-½ 6(M U £2ô `,XAu1k

$$\begin{aligned} Sum_1 &= Sum(x-1,y-1) = Sum(A) \\ Sum_2 &= Sum(x+w-1,y-1) = Sum(A) + Sum(B) \\ Sum_3 &= Sum(x-1,y+h-1) = Sum(A) + Sum(C) \\ Sum_4 &= Sum(x+w-1,y+h-1) = Sum(A) + Sum(B) + Sum(C) + Sum(D) \end{aligned} \tag{3.8}$$

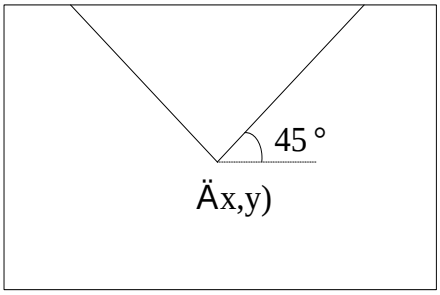
-½ 6 ³ D Y,X £2ô ` Ã ¹EîE› 1 Ã2 Ã3 Ã4 ¯ þ&• Ø,X/Ã Ú Ò £ E¯> t £E¤1k k Ä

万方数据

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\,ctSum(r_i) = Sum(x-1, y-1) + Sum(x+w-1, y+h-1) - \\ Sum(x+w-1, y-1) - Sum(x-1, y+h-1)\end{aligned} \tag{3.9}$$

ŸE@45 e,X-½ 6(M U È!£ þ&• , | ,X J º Þ • Ê Î,X 45 ° ³8× È Y Ý £2ô ,X ` V Ò 3.6 / È W,X/Ã Ú Ò n Ö

$$TSum = \sum_{x' \le x, x' \le |y-y'|} I(x', y') \tag{3.10}$$



Ò3.6 ŸE@45 e -½ 6(M U,X/Ã Ú Ò

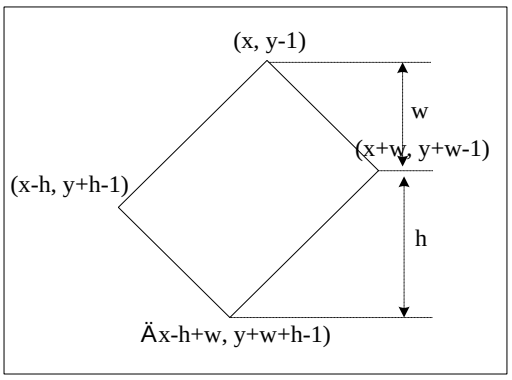
TSum Ã ¹G›*ü ¹ ß @ ãAu1k k :

$$TSum(x, y) = TSum(x-1, y-1) + TSum(x+1, y-1) - TSum(x, y-2) + I(x, y) + I(x, y-1) \tag{3.11}$$

J ñ ŸE•+ Ö $TSum(-1, y) = TSum(x, -1) = TSum(x, -2) = 0$
$TSum(-1, -1) = TSum(-1$ È 2 Å $= 0$

Í b ŸE@45 e,X-½ 6(M U ÈÃ ¹></ $r = (x, y, w, h, 45°)$ ÈW,X £2ô ` $\mathrm{Re}\,ctTSum(r_i)$ Ã ¹EîE› V ß @ ãAu1k Ä V Ò3.7 / Å Ö

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\,ctTSum(r_i) = TSum(x-h+w,\ y+w+h-1) + TSum(x, y-1) \\ - TSum(x-h, y+h-1) - TSum(x+w, y+w-1)\end{aligned} \tag{3.12}$$



Ò3.7 ŸE@45 °-½ 6(M U £2ô `,XAu1k

万方数据

+ ÞEÄ Ã-¹ È S*ü/Ã Ú Ò •"© Ê È ŸE@ 0 e ` ŸE@45 e-½ 6(M U £2ô `,XAu1k â Ò £0Ã&• Ø !5B,X $ Û ´ G È ™ â Ò £0Ã&• Ø,X/Ã Ú Ò £ Ý G Ä Ú Ø þNJ&• Ø,X/Ã Ú Ò £ E¯> t £E¤1k G Ã" k-½ 6(M U,X(M U È û û1T ê Z Au1k,XE›/ß È ¤P¬ Z2Ï4³ A•4— ` ”# ,XEó z Ä

3.3 利用 AdaBoost 算法训练分类器

3.3.1 弱分类器

AdaBoost 1k"©,X ?U s6Ñ ¢ Ô þ DG£ ë î,X-½ 6(M U íEÝLš åEÝ Î Ý ,X Haar (M U4˜ Ü È ý*ü ¤ ª Î,X Haar (M U XEô Ú2O < È' â ¢ ûG£,X Ú2O < EîE› EÁ ·,X •"©EÝ Î Ô ì Ú2O < È Ô â ÚE- o Ô ì Ú2O <EîE›4“ û4˜ Ü XEô ä Ú2O < Ä Ú2O < Ú2O Ê {*ó,XAÃ Â AdaBoost A•4—1k"©á ™NX -¹F' È J è XEô,X Ú2O <,X Ú2O2’ z qC* b Ý Ú2O <,X Ú2O2’ z È Ú2O <,X XEô •"© V ß Ö

Í b!£ þ ,X1 j þ(M U È Ã ¹ k Ô þ Ú2O < h_j È Ú2O < h_j Ã></ Ö

$$h_j(x) = \begin{cases} 1 & p_j g_j(x) < p_j \theta_j \\ 0 & other \end{cases} \tag{3.13}$$

J x Y ”# $0k · × p_j ‡ n á1 ã,X • å , Ý ±1 ø/¡ ™ ‰ × $g_j(x)$ Y ”# $ 0k · 1 j þ-½ 6(M U Í h,X(M U × θ_j EîE›A•4— k ,X(M U ,XKÜ È 3 G Ú 2O <,XKÜ × ' $p_j g_j(x) < p_j \theta_j$ Ê È $h_j(x) = 1$ È x Ž7 È ' $h_j(x) = 0$ Ê È x M2 Ž7 Ä

A•4— Ô þ Ú2O < È ¢ ë î,X-½ 6(M U EÝ ª Ô þ(M U È J*üE- þ(M U 9 Ú Ž7 êM2 Ž7 È J è?U" JíAÃ)[Ô " ÄOj Í b ,X Ï Ô(M U ÈAu1kA¹(M U ü Ý Ž7 `M2 Ž7 Í h,X(M U J ÚE- o(M U f c È ' âEÝ ª Ô þ Ô G,X(M U 3 G Ô ìKÜ È üA¹(M U ß È Í b A¹(M U 9AÈ ,X t JíAÃ)[Ô " ÄEÝ ½ -½ 6(M U JíAÃ)[Ô ",X(M U*ü 9 Í E¯> ø • ÈE- Ô þ Ú2O < È à Ê*ü!8 Ú2O < Í E¯> Ú2O È J È „ ,X G¡ Ä

3.3.2 强分类器

Þ Ô8V Ÿ4¡ Z Ú2O <,X XEô `A•4— •"© È+ b Ú2O <,X Ú2O6Ñ o!¨EW " È LÔ?U

万方数据

G› ª Ô n,X1*+9 Ú Ú2O < ¤ Ú2O6Ñ o EW QX Ú2O < ÄAdaBoost 1k"©,X Î s)Ú Í b á à,XA•4—LšA•4— Ú2O < È^E- oEîE›A•4— k ,X Ú2O < Ý'; Ô n,X • ã4˜ ÜCK 9 È X ä Ô4œ,X Ú2O < ÄAdaBoost 1k"© D• EîE› ¬ D B Ú × 9 r)„,X È W B!£ õA•4—Lš !£ þ ,X Ú2O ú!7.B È ¹ ž Þ õ ' Ú2O,X š.B)[È 9.B n!£ þ ,X Ä Ú Â E› ,X „ D BLšEÕ4- ß Ú2O <E¯> A•4— È Ô â Ú!£ õ k ,X Ú2O <=a ÜCK 90 ‡1* Ú2O < Ä S*ü AdaBoost Ú2O < Ã ¹ ÚA•4—,XG¡&• ü!¨EW GK ,X A•4— D B ÞM6 Ä

ý*ü AdaBoost 1k"©+ Ú2O <A•4— Ú2O <,X K ' £EÄ V ß [45] Ö

1. 4- nA•4—Lš Ö$(x_1, y_1), \cdots (x_n, y_n)$ È J $y_i \in \{0, 1\}$ È></ $x_i (i = 1, \cdots, n)$,X!7.B,X2O ÿ Û1R È $y_i = 0$ ></ x_i M2 Ž7 È $y_i = 1$ ></ x_i Ž7 Ä

2. ñ Ÿ ê G¡ ÈA'1 t õ ~)ƒ 1 i þ ,X G¡ $w_{t,i}$ È Ú Ž7 ,X ñ Ÿ G¡A' n $w_{1,i} = 1/2m$ È ÚM2 Ž7 ,X ñ Ÿ G¡A' n $w_{1,i} = 1/2l$, J È m Ž7 Lš,X þ D È l M2 Ž7 Lš,X þ D È n ,X D È$µC‡ $n = m + l$ Ä

3. $t = 1, \cdots, T$ ÄT Ú2O <,XA•4—,X Ô û ~)ƒ õ D Å

(1) Ú G¡E¯> & Ô ê Ø)Ú È $w_{t,i} \leftarrow \dfrac{w_{t,i}}{\sum_{j=1}^{n} w_{t,j}}$ (3.14)

(2) A•4—!£ Ô þ(M Uj Í h,X Ú2O < h_j È J B!£ þ Ú2O!7.B â ú Ý V ß @ ãAu1kA¹ Ú2O <,X t JíAÃ)[ε_j Ö

$$\varepsilon_j = \sum_{i=1}^{n} w_{t,i} \left| h_j(x_i) - y_i \right| \tag{3.15}$$

(3) ¢ ÞEÄA•4— k ,X Ú2O < åEÝ Î K Ý Ô ã Ú2OJíAÃ)[ε_t ,X Ô G Ú2O < h_t È

(4) È „ ,X G¡ È $w_{t+1,i} = w_{t,i} \beta_t^{1-e_i}$ È J $\beta_t = \varepsilon_t / (1 - \varepsilon_t)$ È'1 i þ >•!7.B Ú2O Ê È $e_i = 0$ × '1 i þ >•JíAÃ Ú2O Ê È $e_i = 1$ Ä

4. B Ú2O < XEô Ú2O < È Ô4œ k ,X Ú2O < Ö

万方数据

$$H(x)=\begin{cases}1 & \sum_{t=1}^{T}\alpha_t h_t(x)\geq \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T}\alpha_t \\ 0 & \text{J}^{\text{a}}\end{cases} \tag{3.16}$$

J È $\alpha_t=\log\frac{1}{\beta_t}$

3.3.3 AdaBoost 训练算法中的不足及改进方法

AdaBoost A•4—1k"© Ô/¡EÁ ·,X •"© È1k"© ~)ƒ T õ k T þ Ú2O < È a Ú T þ Ú2O < Ý Ô n,X G¡ ´ tCK 9 X ä Ú2O < Äü!£ Ô õ ~)ƒ FÑ Ý „,X Ú2O <>• t 9 È ,È JíAÃ)[E' Ô ã ÄA•4— Ô Ÿ Ê È Lš Ž7 `M2 Ž7 FÑ>•C \ Z ,Ì h,X G¡ È ü!8 G¡ Ú × ß Ô Ÿ 1 ÔEBA•4—ÈA•4— Î1 Ô þ Ú2O < âLÔ?U Í Í h,X E¯> È „ È È „,X ?U •"© Ö ' ¤ þ >• Ú2O <JíAÃ Ú2O Ê ÈA¹ ,X G¡ >• ¤P¬ ×,Ì h,X ' ¤ þ >• Ú2O <!7.B Ú2O Ê ÈA¹ ,X G¡ >•L! " È E- AdaBoost 1k"©,X È „?˜ í ?ULš A•4—Fw o Ú2OJíAÃ,X Ä+ bA•4— Lš DG£ r û È üA•4— Lš Ã6Ñ î , üL' ¹E¯> Ú2O,X ÄL' È!¨ V Ù ÿ > Ä,X ê5Ù Ô o(À(M,X/Ô Ý Ä!8 ÊE-/¡ È „ •"© î ')„ Î Ô n,X Þ0Ã È4£E› î õ ~)ƒE- o ÄL' î>• ÚG!E›P¬,X È E- A•4— ,X Ú × Ú î Î)„ A Æ,X)„ B5 È Ô4œ î Ð7È1k"©EÔ ê È û6ÑL! " ÄJ\ Í1k"©EÔ ê,XKÂNl È [G›*ü Z Ô/¡ „,X È „ •"© È Í È „,X?˜ íE¯> A× H È ü Ô n/ß z ÞFS !E›G!)„B5,X ¥*ó Ä

Í ,X È „ ?U . Z V ß E¯ ÖüA•4—,XE›/ß ÈîE› n Ô þ G¡ È „KÜ W_t È J B Ú2O!7.B â ú ¹ ž ' !,X ú û bKÜ W_t 9 Í ,X E¯> È „ Ä¢ A•4— k ,X Ú2O < åEÝ Î K Ý Ô ã Ú2OJíAÃ)[ε_t ,X Ô G Ú2O < h_t â È n A¹EBA•4—E›/ß ,X È „KÜ W_t Ö

$$W_{t,j}=\left(\sum_{j=1}^{n}w_{t,j}\right)^{\frac{1}{n}} \tag{3.17}$$

È „ ,X Ö

$$w_{t+1,j}=\frac{1}{\sum_{j-1}^{n}w_{t,j}}\begin{cases}w_{t,j}\beta_t & h_t(x_i)=y_i \\ w_{t,j}\beta_t^{-1} & h_t(x_i)\neq y_i, w_{t,j}\leq W_t \\ w_{t,j}\beta_t & h_t(x_i)\neq y_i, w_{t,j}>W_t\end{cases} \tag{3.18}$$

万方数据

J $\beta_t = \varepsilon_t / (1 - \varepsilon_t)$ Ä

E¯ â,X1k"© B Ú2O!7.B â ú ¹ ž A•4— ' !,X â EBA•4—,X È „KÜ ,X G2Ï ‡ n úLÔ?U È „A¹ ,X Ä 8¹A•4— ' !,X ã b ê 1 b A¹EBA•4—,X È „ KÜ W_t ÈA¹A•4— ,X >• r û È,Ì h,X8¹A•4— ' !,X

û bA¹EBA•4—,X È „ KÜ W_t ÈA¹A•4— Í h,X G¡ î>•,Ì h,X £ ã Ä E-/¡ „ ,X È „,X?˜ í È Ã ¹ ü Ô n/ß z ÞFS !E›G!)„B5,X ¥*ó È ¤P¬ Z1k"©,X û6Ñ Ä

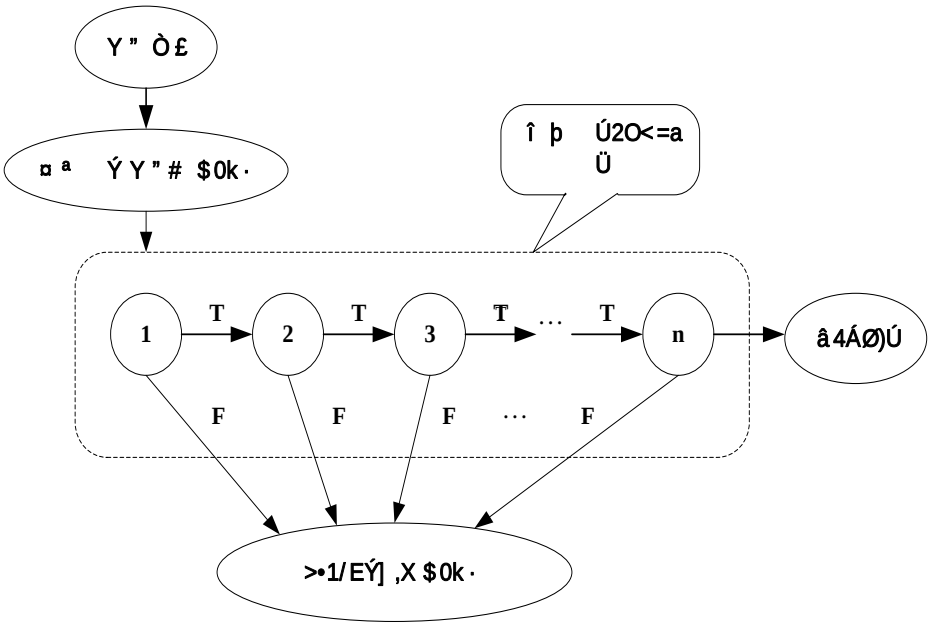
3.4 级联分类器

3.4.1 级联分类器结构

E¤*ü AdaBoost EÁ·1k"©A•4— Î,X Ú2O < üE¯> r Ê,X Ž7 ”# Ê Î)„ Z ”#)[áP¬ ` ”# Eó z 6,XKÂ Nl È Z XE- ÔKÂNl È é 9 Z 4{6(AdaBoost Ž7 ”# •"© È A¹ •"©G›*ü/Ã Ú Ò ¿EóAu1k Haar-like (M U ÈÉÝ ª ÜEÖ,X Haar (M U 0 AdaBoost A•4— E›/ß,XEg 9 È ý*ü AdaBoost 1k"© åEÝ Î!£EBA•4—,X Ô G Ú2O < È J ÚE- o Ú2O < ´ t ä Ú2O < ×Ô â ÚE- o Ú2O < 6(CK 94˜ Ü ä Ô þ4{6(4§ X,X ´4{6(Ú2O <*ü b Ž7 ”# Ä

4{6(Ú2O <[46] Ô þ î 4§ X,X Ú2O < È J4§ X V Ò 3.8 / Ä Oj È ¤ ª Y ”# Ò £,X Ý $0k · Ò £ × Ú k ,X $0k · Ò £EÕ T4{6(Ú2O <E¯> ”P` È ü ”# E›/ß V p ' !>• ”# $0k ·>•4{6(Ú2O <,X ¤ Ô ø • M2 Ž7 È $¸L8]A¹ $ 0k · È Ô Ÿ Í ß Ô $0k ·,X ”# È V p+e Ž7 ,X ”# 0k ·EîE›4{6(Ú2O <,X Ø 5à þ>•1/EÝ] È E¯> â4Á Ø)Ú Ä

万方数据



Ò3.8 4{6(Ú2O <4§ X/ ã Ò

4{6(Ú2O <,X!£ Ô FÑ + Ô þ AdaBoost 1k"©A•4—,X Ú2O < X ä È ü4{6(4§ X Ô ñ,X ´ Ú2O < ,Ì Í 1T) ÈLc- D,X r t È Ú2O < î C^ 9C^ á È Ú2O < Ù ÿ,X Ú2O <,X þ D 3C^ 9C^ î ÄEîE› Í KÜ E¯> Ü)Ú,XA× H È S k!£ Ô ´ " Ã ¹ A} <F¼,X Ž7 EîE› È ûF¼ Ú,XM2 Ž7 >•CöL8 Ä Ô Ÿ "# Ê È ! b !M6 ´ ,X Ú2O <+ å D Ù ÿG¡?U-½ 6(M U,X Ú2O <4˜ ä È*ü ¹$¸L8 ûG£,XM2 Ž7 $0k · È Ý ,XFS ! ZE- oM2 Ž7 $0k · ü â,X î 4{6(4§ X E¯> ´*ü,XE¤1k È+ b Ù ÿ,X-½ 6 (M U þ D å ÈAu1kCK 9Eó z 3!¨EW ¿ ÄLc- -½ 6(M UG¡?U û,XL! " È4{6(Ú2O < âM6 ,X Ú2O < Ù ÿ,X Ú2O <,X þ D 3Eä#ä r t È4§ X 3 ¬,XC^ á È6Ñ óE¯ 9 â M6 Ú2O <,X "# 0k ·,X D,Â 3 ¬,XC^ 9C^ å È ¢5à ±A• Z H þ2Ï4³,X "# Eó z `2' z Ä

3.4.2 级联分类器算法训练过程

A' Ô þ 4{6(Ú2O < E Ý n È Í b !£ Ô ,X Ú2O < J AÃ ")[Ú ÿ $f_1, f_2, \cdots, f_n$ È"#)[Ú ÿ $d_1, d_2 \cdots, d_n$ È ¢ Y "# Ò £ ¤ ª Î k_1 þM2 Ž7 $0k · È k_2 þ Ž7 $0k · ÄEîE›4{6(Ú2O <1 Ô â Ý $k_1 \times f_1$ þM2 Ž7 $0k ·>•Jí ø Ž7 0k · È ÚE- o>•Jí ø,XM2 Ž7 $0k ·EÕ 94{6(Ú2O < ,X1 ` E¯> "P` È4£E›AÃ ")[f_2 ,X1

万方数据

` Ú2O < â È Ú Ý $k_1 \times f_1 \times f_2$ þM2 Ž7 $0k ·>•Jí ø È V!8E¯> ß • È 'EîE›1 n

Ú2O < â È E Ý $k_1 \times \prod_{i=1}^{n} f_i$ þM2 Ž7 $0k ·>• ø •JíAÃ È+ !8 k Î ÈE- þ n 4{6(Ú2O <

,XAÃ ")[F Ã ¹></ Ö

$$F = \frac{k_1 \prod_{i=1}^{n} f_i}{k_1} = \prod_{i=1}^{n} f_i \tag{3.19}$$

à Þ å À Ã-¹ ÈEîE›4{6(Ú2O <1 Ô â Ý $k_2 \times d_1$ þ Ž7 $0k ·>•!7.B "# Î È Ú

E- o!7.B "# Î,X Ž7 $0k ·EÕ T "#)[d_2 1 ` Ú2O <E¯> "P` È Ú Ý $k_2 \times d_1 \times d_2$

þ Ž7 $0k ·>•!7.B "# Î È V!8E¯> ß • È 'EîE›1 n Ú2O < â È E Ý $k_2 \times \prod_{i=1}^{n} d_i$ þ

Ž7 $0k ·>•!7.B,X "# Î È+ !8 k Î ÈE- þ n 4{6(Ú2O < ,X "#)[D Ã ¹></ Ö

$$D = \frac{k_2 \times \prod_{i=1}^{n} d_i}{k_2} = \prod_{i=1}^{n} d_i \tag{3.20}$$

4£E› AdaBoost A•4—1k"©A•4— Î,X Ú2O <<Q' K Ý Ô ã,XJíAÃ)[È J "#)[J

á \)Ú Ç È5à4{6(Ú2O < ü ¤P¬2Ï4³,X "#)[,X à ÊLÔ?U Ã6Ñ,XL! "2Ï4³,XAÃ "

)[Ä?U ÇE' 4{6(Ú2O < ¤ Ô ?U" ,X "#)[`AÃ ")[Ã ¹EîE›A× H Ú2O <KÜ 9

r)„ È L! " Ú2O <,XKÜ Ã ¹ ¤P¬A¹ ,X "#)[È5à L! "AÃ ")[Ã ¹EîE› ¤P¬ Ú2O

<,XKÜ 9 r)„ È E-/¡ •"© ø5Ù KÈ,Ì f-¯,Ò Ä?· ‡E- þ-¯,Ò,X Ô þ Ý ,X •"© r

t Ú2O < Ú2O <,X þ D ÈE- ¶ ¤P¬ Z "#)[3L! " ZAÃ ")[È Lc- Ú2O

< þ D,X r t2Ï4³,XAu1k ÊKÈ î ÊKS È ¹ ü XEô4{6(Ú2O <,XE›/ß ?U4Ð Ü5×<%2Ï

4³,X "#)[ÃAÃ ")[` "# Eó z Ä4{6(Ú2O <,XA•4—1k"© ?U Ú ¹ ß ´ þ!9Px Ö

1 Ã.B n4{6(Ú2O <,X AÃ ")[F È¹ ž4{6(Ú2O < Ø Ú2O <,X Ô ûAÃ ")[$f_{\max}$

` Ô ã "#)[$d_{\min}$ È+ !8 Ã ¹.B n4{6(Ú2O <,X D $n = \log_{f_{\max}} F$ ×

2 Ã.B n2Ï4³A•4— LÔ?U,X Ž7 `M2 Ž7 þ D È A' Ž7 Lš P ÈM2

Ž7 N ×

万方数据

3 Ã Í4{6(Ú2O <,X AÃ ")[` "#)[E¯> ñ Ÿ ê $F_0 = 1.0,\ D_0 = 1.0$ È $i = 0$ ×

4 Ã V p4{6(Ú2O <1 Ô 1 i ,X AÃ ")[$F_i > F$ È J $i \geq 0$ È

(1) ü1 i Þ a t Ô Ú2O < È $i \leftarrow i+1$ × Ú1 i Ú2O < ,X Ú2O <,X þ D5BLÊ $n_i = 0$ È Ý $F_i = F_{i-1}$ È

(2) V p $F_i > fF_{i-1}$ (fF_{i-1} ! i ,X Ô ûAÃ ")[ ) È r t1 i Ú2O < Ú2O <,X þ D $n_i \leftarrow n_i + 1$ ×üEÝ ª,X Ž7 `M2 Ž7 ,X Î. Þ Èý*ü AdaBoost 1k"©A•4— Ô þ Ù ÿ $n_i$ þ Ô G Ú2O <,X Ú2O < ×JAu1k!8 Ê4{6( Ú2O <,X AÃ ")[ $F_i$ ` "#)[D_i È £ ã4{6(Ú2O <1 i ,XKÜ ,È ' !4{6(Ú2O <,X "#)[û b1 b ! i ,X Ô ã "#)[!6 È G $D_i \geq dD_{i-1}$ ×

(3) E¤*ü ' ! XEô,X4{6(Ú2O < ÍM2 Ž7 E¯> "# È ^ "# JíAÃ,X G¡ „ ² M2 Ž7 Lš N Ä

3.5 本章小结

0´ ?U-è0J Z Î b AdaBoost 1k"©,X Ú2O <A•4—E›/ß È E Ú h ã8V Ä ü1 Ô8V 1T?U Ÿ4¡ Z AdaBoost 1k"©,X 9$d ×1 ` Ã Ý8VAº4š Ÿ4¡ Z AdaBoost 1k"©A•4—E›/ß ,X,Ì G)ÚAŽ `A•4—,X Î s)Ú ÈÐj Ÿ4¡ Haar-like -½ 6(M U,X ñ Ç J é 9 Z ŸE@45 e?¦ ,X-½ 6(M U ÈG›*ü/Ã Ú Ò £ •"© ¿EóAu1k Haar-like (M U È y- Í AdaBoost 1k"©+ Ú2O < XEô Ú2O <,XE›/ßE¯> ZAº4šKäEÄ È Ô â Ú d Z AdaBoost A•4—1k"© ,X áC‡ J . Î Z E¯ ×1 ¯8VJ\ Í AdaBoost EÁ ·1k"©A•4— Î,X Ú2O < ü Ž7 "# E›/ß Î)„,X "#)[áP¬ ` "# Eó z 6,XKÂNl È é 94{6( Ú2O < ñ Ç È Î0Ÿ Z 4{6( Ú2O <,X4§ X ` XEô1k"© ×1 h8V Í 0´,X ?U Y • 0 Z1T?U 4§ Ä

万方数据

第四章 基于肤色和 AdaBoost 算法的人脸检测

4.1 肤色人脸检测与 AdaBoost 人脸检测的优缺点

6x8F µ C Ô/¡ G ÃM4 œ0 n,X Ž7 (M U È W Í Ž7 M6F¼,X4š8V(M U ¬ â # ó È è • ç â û î D6 C ³,Ì Ú/• È ' Ž7 Î)„ ŸE@ Ã Ó Õ Ã>< ™1 ¬ ê Ê Î b6x8F,X Ž 7 ”# •"©FÑ ÝEW Q,XEÖ*ü û ÄÎ b6x8F,X Ž7 ”# •"© K ÝEW ¿ ,X ”# Eó z ` EWP¬,X ”#)[È è1k"©,X á z " ç b r)„ È E-/¡ •"©,XAÃ ”)[!¨EWP¬ È ' ”# ,X6 C ³ E› b á Ê È6 C Ò £ AŒ î2O 6x8F ³ Ú î>•AÃ ” 6x8F ³ È!8 ê6x8F œ ç « '; ÈFB õ1 ê+)ƒ W F D È ¹ Î b6x8F,X Ž7 ”# •"© Ô8 EÖ*ü b1T)6 C ß,X Ž7 ”# Ä

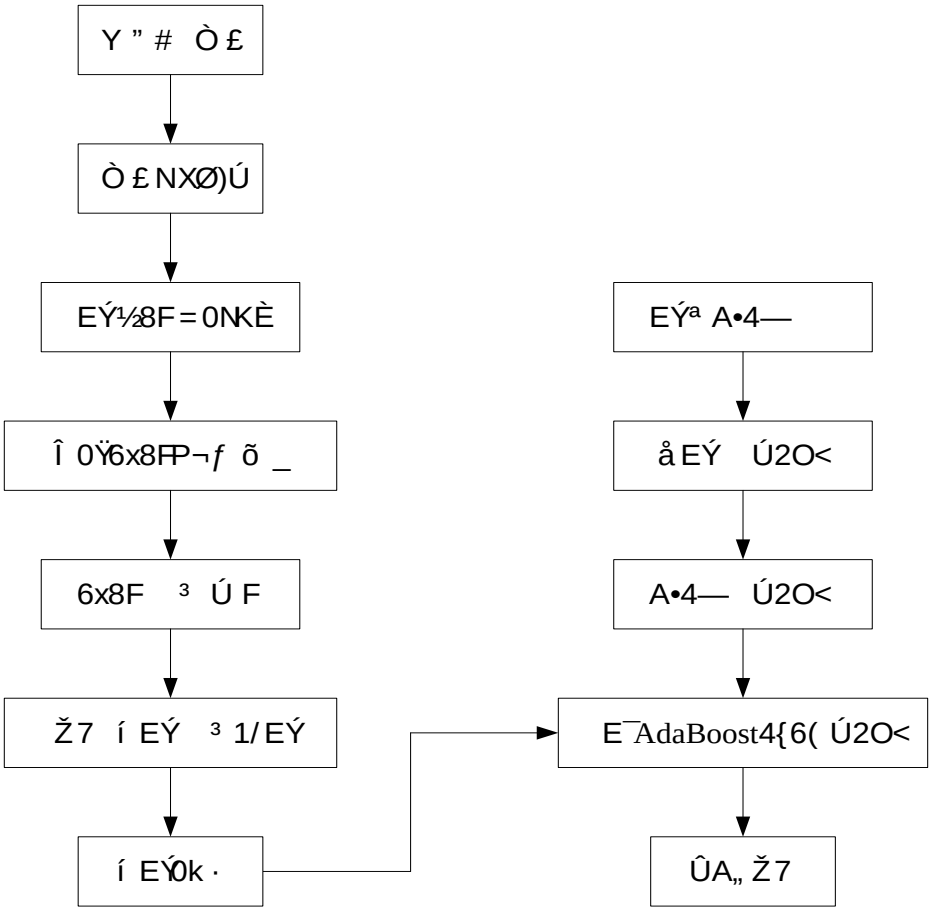
Î b AdaBoost ,X Ž7 ”# •"©EîE› XEô Ú2O < r)„ Ž7 ”# È Í b1T)6 C ß,X !7M6 Ž7 ”# ÝEW Q,X p ÈE-/¡ •"© á ç « ê+)ƒ W,X F D È K Ý \ Q,XRU ¦ û ` ” #)[È A¹ •"©,X ”# Eó z Ã ”#)[KÈ,Ì f 4z È ü ¤P¬ ”#)[,X à Ê î ÊKSAu1k Ê KÈ È '6 C ³!¨EW á _ V Î)„ î ô Ž7 Ã {M6 Ž7 1 ™ ‰Ê È Î b AdaBoost 1k"© ,X Ž7 ”# p J á)Ú Ç Ä

4.2 肤色和 AdaBoost 结合的人脸检测算法

+ b Ž7 Ô þ á ,X(M U È Ž7 ”# E›/ß LÔ?U5×<%,X ´2ô!¨EW î È ™ ™ qM4) Ô •"©E¯> Ž7 ”# á6Ñ ±A• ”# ,X2’ z È [Î b6x8F Ž7 ”# â AdaBoost Ž7 ” # Ø7¾,X ì5 &• È Ú ø/¡1k"©4§ ÜCK 9*ü b Ž7 ”# È ü ±A• ”# Eó z,X à Ê ¤P¬ ”#)[ÃL! "AÃ ”)[Ä

Î b6x8F ` AdaBoost Ž7 ”# ,X ?U ñ Ç ÖOj S*ü6x8F Ž7 ”# •"© Ú F Î 6x8F ³ ÈE¯ Ô!91/EÝ Î Ž7 íEÝ ³ È' â a ý*ü AdaBoost Ž7 ”# •"©A•4—,X4{ 6( Ú2O < ÍE- o Ž7 íEÝ ³E¯> ”# È¢5à r)„ Í Ž7 ,X2’.B n ! Ä [ ü AdaBoost 1k"©,X Î. Þ . Z,Ì h,X E¯ È J é 9 Z ŸE@ 45 e?¦,X-½ 6(M U ÄG›*ü6x8F ` E¯ AdaBoost ,Ì4§ Ü,X Ž7 ”# 1k"© È á Z S*ü) Ô •"©E¯> Ž7 ”# ,X5 &• È 4ý ã Z ” # ,X ð2ö8× È È ü ¤P¬ ”# Eó z,X à ÊL! " ZAÃ ”)[Ä J1k"©# /ß Ò V Ò 4. 1 / Ä

万方数据



Ò 4.1 Î b6x8F ` E¯ AdaBoost 1k"©,X Ž7 "# # /ß Ò

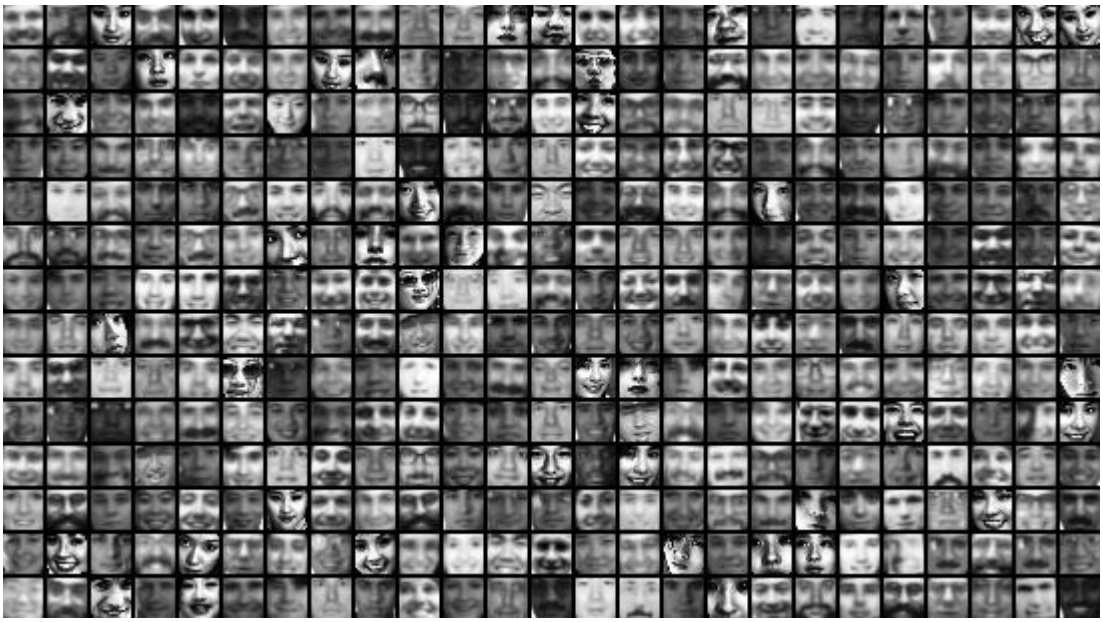
4.3 训练样本的选取

AdaBoost 1k"©A•4— Ú2O <,XE›/ß LÔ?U*ü ûG£,XA•4— ÈE- oA•4— Ù À Ž 7 Lš `M2 Ž7 Lš ÄA•4— ,XEÝ ª7Ç GG¡?U È´ W ü Ô n/ß z Þ ‡ n- Ú 2O <,XEÝ ª È Ú2O < œ ü \ û /ß z Þ ‡ n- Ô4œ Ú2O <,X Ú2O(M û ÄEÝ ªA•4— ,X Ê í hA¹ - Ã î ,X s í ÈE- !6Ñ ±A• Ô 4œ Ú2O <,X Ú2O2' z Ä V pEÝ ª '; Ô Ã>< ™!¨EW) Ô,X Ž7 ÈFw Ô4œA•4— Î,X Ú2O < Í '; á È>< ™ î ¬,X Ž7 ,X "# 6Ñ o Ã6Ñ !¨EW Â È V p EÝ ª!7M6 Ž7 0 A•4— ÈFw Ô4œ,X Ú2O < á 6Ñ \ Q,X "# Î K Ý Ô n ŸE@?¦ z,X Ž7 È ¹A•4— Ž7 Lš,XEÝ ª?U G£#‰ ,ª á à6x8F Ã '; Ã >< ™ Ã K Ý ŸE@?¦ z ê , üFB õ,X Ž7 Ò £ ÄM2 Ž7 Ô o á Ù ÿ Ž7 ,X6 C Ò(È W,XEÝ ª 3 £ Ž7 ,XEÝ ª Ô È?U K Ý Ã S"¯ û È G£ EÝ ª â Ž7 ,Ì è Ø KÈ œ K ÝEW û Â Ö,XM2 Ž7 Ò £ Ä [A© Ò X Î Ô þ K ÝEW EÖ h û `8C Q "# p,X Ú2O < È ¹ üEÝ ªA•4— ,X Ê í 3?U#‰,ª á à)ƒ W

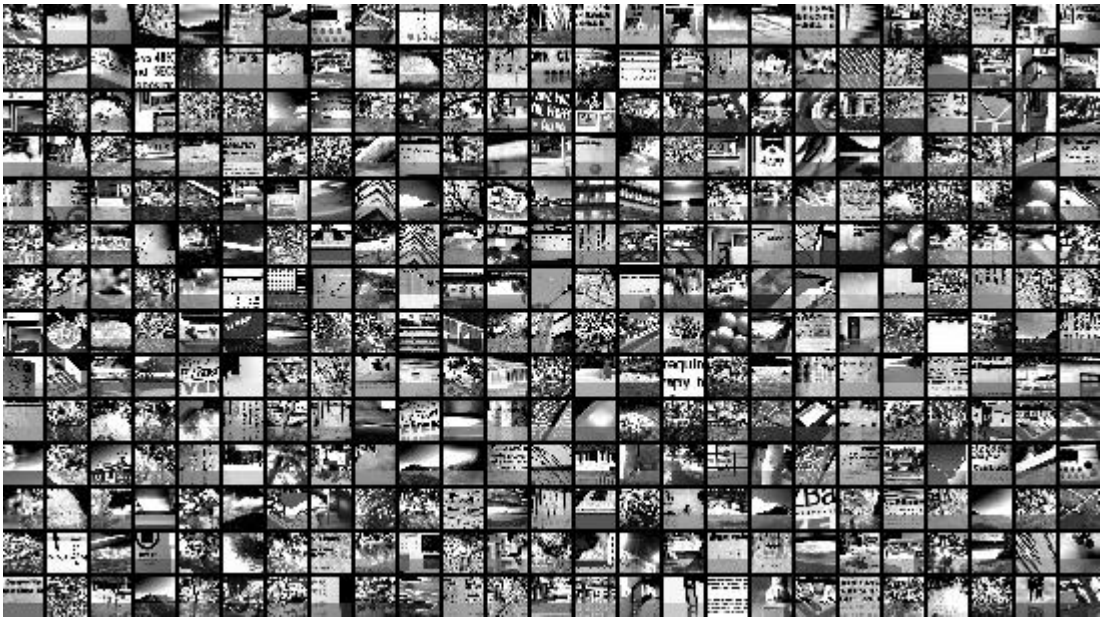
万方数据

ß,X Ž7 `M2 Ž7 Ò £ Ä

[EÝ ª MIT Ž7 g 2706 ô á à û ã Ã6x8F Ã Ó Õ Ã '; `FB õ ,X Ž7 Ò £ 0 A•4—,X Ž7 Lš ÈEÝ ª MIT Ž7 g 4381 ôM2 Ž7 Ò £ `7¾ Å ßEQ,X Ô oM2 Ž7 Ò(0 M2 Ž7 Lš È Ý,XA•4— ÌFÑ & Ô 20*20 ÈF¼ ÚA•4— V Ò 4.2 / È J (a) Ž7 Lš È (b) M2 Ž7 Lš Ä



(a) Ž7 Lš



(b) M2 Ž7 Lš

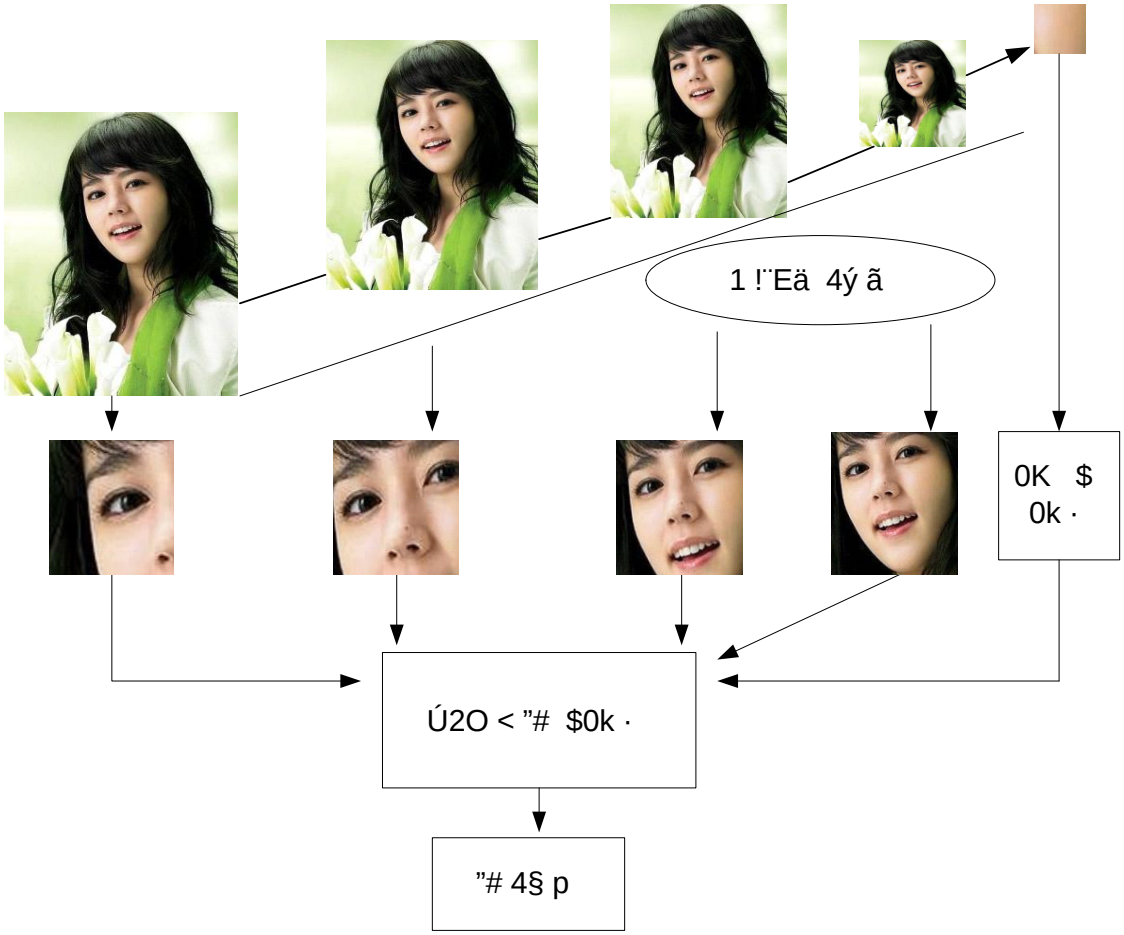
Ò 4.2 F¼ ÚA•4—

万方数据

4.4 人脸检测的实现

4.4.1 检测机制

ô4³,X Ž7 ”# G› *ü Ô/¡ Ò £ 4ý,X •"© [47] Í Ž7 E¯> ”# ÈV Ò 4.3 / È J ”# ,X Î s)Ú È Ú Y ”# Ò £ Ý'; Ô n!¨ _Eä 4ý ã È 6 ä2O bG¥ + (ã,X4§ X È>•/Ä Ò £G¥ + (È ± Õ ”# 0k ·,X û ã á ¬ È*üA¹ ”# 0k ·0K Ò £G¥ + (,X Y ”# $0k · È Ú Y ”# $0k ·Eg 9 Ú2O <E¯> ø • È Ô4œ ”# Î Ù ÿ Ž7 ,X $ 0k · Ä Ò £ 4ý"© ”# Ž7 ?U(M&• Ò £Eä 4ý ã È ”# $0k · ± Õ û ã á ¬ ÈE- o(M&• 3 î éCK Ô þ Þ0Ã È ' Y ”# Ò £!¨EW û Ê È Ò £,XEä 4ý ã ¬ 6 î8…C ûG£ ,X ÊKÈ ÈE- î û ûL! " ”# ,XEó z Ä

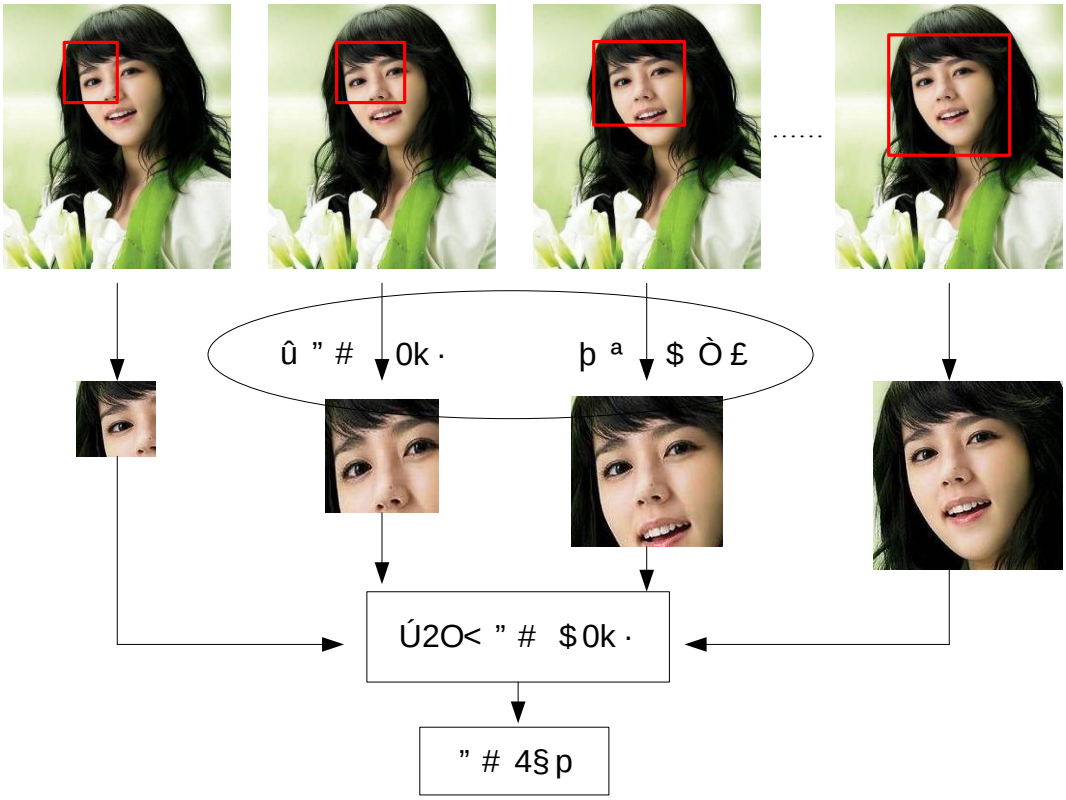


Ò 4.3 ô4³,X Ž7 ”#

Z ¤P¬2Ï4³,X ”# Eó z È [G›*ü Ô/¡ î z,X •"© [48,49] Í Ž7 E¯> ”# È V Ò 4.4 / È J ”# ,X Î s)Ú Ö Ú ”# 0k · Ý'; Ô n!¨ _Eä û È ± Õ Y ”# Ò £ ,X û ã á ¬ È*ü Ø ,X ”# 0k ·F! Z H þ Y ”# Ò £ È B ”# 0k ·,X !5B ` û ã ¢ Y

万方数据

”# Ò £ þ ª $ Ò £ È' â ÚE- o þ ª,X $ Ò £EÕ 94{6(Ú2O <E¯> ”# È Ô âEg Î ”# 4§ p Ä ”# 0k ·,XKS z Ã ‘ z à Ê , ¹ û2Ï D G Ã r)„ Í ”# 0k ·,X û È â Ò £,X4ý ã ¬ 6,Ì!¨ ÈA¹ •"© È Ý È è K Ý ÈP¬,X ”# Eó z Ä



Ò 4.4 [G›*ü,X Ž7 ”#

EÝ ª,X ”# 0k · rL Haar-like (M U È ”# 0k ·,X û rBü Þ Í-½ 6(M U ,X û È5à Í b Ï ã,X Haar-like (M U È J(M U kAu1k · Ë Ô ,X È E- 3 EÝ ª-½ 6 (M U 0 Ú2O <,X ì “ ü Ä ”# 0k ·,X û2Ï D á çE› û È V pE› û • çEô ä û G£,X$ã ” È rP`A• â È û2Ï DA’5B 1.2 ê 1.25 Ê!¨EW Ü)ÚÈ!8 Ê$ã ”EW å è ÝEW Q ,X ”# Eó z Ä”# 0k · û â Ú2O <,XKÜ G(MHaar-like U,X(M U î ¥*ó ¬ È Z S J ± Õ á ¬ ÈLÔ?U Í Haar-like (M U(M U ,XAu1k • ã/á 0 ¬ È n V ß Ö

$$feature_j = \sum_{i\in(1,\cdots,N)} \frac{w_i}{Area} * RectSum(r_i) \tag{4.1}$$

J Area s Ÿ ”# 0k ·,XM6/Ã Ä

¹ Haar-like (M U ,X 1 Ô þE•4ì(M U _ Ö

$$feature = \frac{w_1}{Area} * RectSum(r_1) + \frac{w_2}{Area} * RectSum(r_2) \tag{4.2}$$

万方数据

”# 0k ·4£ û2Ï D û â È-½ 6(M U,X(M U Ã></ Ö

$$feature^{'} = \frac{w_1}{1.2^2 Area} * \mathrm{Re}ctSum(r_1)^{'} + \frac{w_2}{1.2^2 Area} \mathrm{Re}ctSum(r_2)^{'} \tag{4.3}$$

A’ û2Ï D 1.2 È s Ÿ ”# 0k ·,XKS ` ‘ >• û 1.2 á ÈM6/Ã = û Z $1.2^2$ á È -½ 6 $r_i$ Y,X Ý £2ô&D z ` 3>• = û Z 1.2^2 È

$$\begin{aligned} \mathrm{Re}ctSum(r_1)^{'} &= 1.2^2\ \mathrm{Re}ctSum(r_1 \text{Å} \\ \mathrm{Re}ctSum(r_2 \text{Å} &= 1.2^2\ \mathrm{Re}ctSum(r_2) \end{aligned} \tag{4.4}$$

Ú(4.4) ã ú 9 (4.3) ã Ã k Ö

$$feature^{'} = \frac{w_1}{Area} * \mathrm{Re}ctSum(r_1) + \frac{w_2}{Area} * \mathrm{Re}ctSum(r_2) = feature \tag{4.5}$$

+ ¹ Þ _ $ å À Ã ¹,ß Î È’# 0k · û ã,X ¬ ê J á E ¡ Haar-like -½ 6(M U,X(M U È(M U ± Õ á ¬ È Ú2O <,XKÜ 3 á î ¥*ó ¬ ê ÈE- ü ”# ,XE›/ß È áLÔ ?U Í Ú2O <E¯> G¡ „A•4— ÈE- 3 (M U ,XAu1k • ã/á 0 ¬,X s ´ Ä

4.4.2 检测过程

Ž7 ”# ,XE›/ß rL Þ G›*ü á à Ì,X ”# 0k · Í Y ”# Ò £E¯> F! Z,XE›/ß È E-/¡ î z ”# ,X •"©EîE› ”# 0k · ü Ò £ Y,X/Ï |9‹ ª $ Ò £ È a Ú9‹ ª,X $ Ò £EÕ T4{6(Ú2O <E¯> ”# Ä [A’ Y ”# ,X Ò £ R È ”# 0k ·,X û2Ï D a È Y ” # Ò £,XKS ‘ W ` H È ñ Ÿ ”# 0k ·,X û ã $WinSize \times WinSize$ È ñ Ÿ/Ï |!9KS b È û7È,X ”# E›/ß V ß EÄ Ö

Au1k Y ”# Ò £,X/Ã Ú Ò $Sum(R)$ ` $TSum(R)$

for $i = 1, \cdots, N$ (i ></ ”# 0k · û,X õ D)

(1) Au 1k 4£ û 2Ï D û â ,X ” # 0k · û ã $WinSize^{'} \times WinSize^{'}$ È J

$WinSize^{'} = WinSize^{i} \times a^{i}$ È ' !/Ï |!9KS $b^{'} = b \times a^{i}$

(2) for $j = 1, \cdots, n$ (j ></ ' ! k ,X $0k · D,Â)

(a) .B n ß Ô õ ”# 0k ·,X !5B G ' ! ”# 0k ·,X £2ô !5B t Þ ' !/Ï |!9KS

$b^{'}$ È þ ª $0k · È

flag=true ×

万方数据

(b) for $k=1,\cdots,m$ (4{6(Ú2O < Ú2O <,X þ D È H_K 1 K þ Ú2O <)

$sum=0$ ×

for $t=1,\cdots,T$ (t ><⁄ H_K Ú2O <,X þ D È $h_t(x)$ 1 t þ Ú2O <)

ý*ü/Ã Ú Ò ¿EóAu1k þ ª $0k ·,X $h_t(x)$ ×

$sum=sum+h_t(x)$ ×

if $sum<H_K$,XKÜ È flag=false ÈAx A¹ $0k · M2 Ž7 ×

if flag=true È íAx A¹ $0k · Ž7 È ú í M2 Ž7 Ä

+ Þ å À Ã ¹,ß Î È”# E›/ß rL Ú þ ª,X Y ”# $0k ·EÕ T4{6(Ú2O <,X Ø Ú2O <E¯> ”# È ' ”# ,X4§ p ã b ' ! Ú2O <,XKÜ Ê È Ax M2 Ž7 È ú í Ž7 È ”# M2 Ž7 ,X0k ·>• fL8] È ”# Ž7 ,X0k ·E¯ 9 ß Ô Ú2O <E¯> ”# Ä4{6(Ú2O < Ô ñ,X ´ Ú2O <!¨EW1T) ÈE- Ã ¹ fL8] ûF¼ Ú,XM2 Ž7 $0k · È û û £ å Z â4Á Ø)Ú,X0k · D,Â È ¤P¬ Z ”# ,XEó z Ä

4.5 实验测试环境

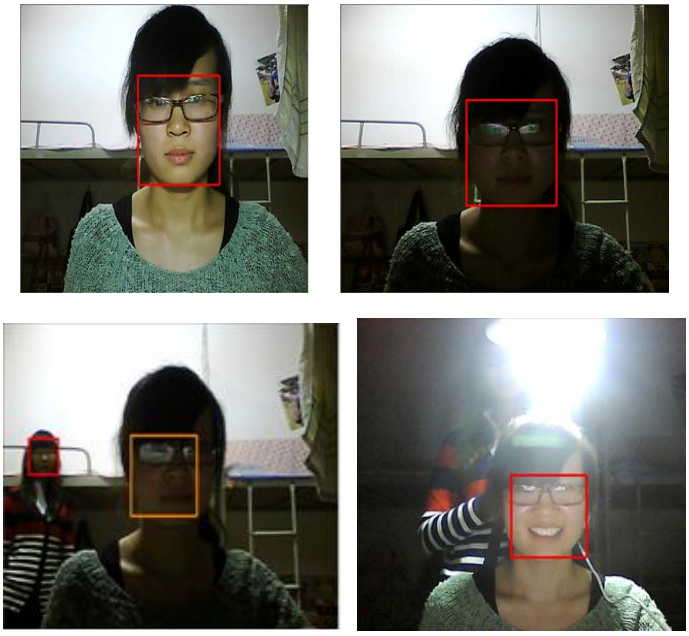
[G›*ü,X rP`# A©)ƒ W Ö Intel（R） Core（TM） Quad CPU Q9550 È3G Y , È Windows XP ¡ 02Ï4³ È ü Microsoft Visual C++ 6.0 G Ä Þ4§ Ü Ô$dEC ÊOpencv r)„ È EY }EC Ê Ýmatlab2010 Ä

Opencv[50] Intel @ Ì Î0Ÿ,X Ô$dAu1k ?š?• g ÈÃ ¹ ü Windows ÃLinux ` Mac OS ¡ 02Ï4³ ÞE¤> È Opencv Ù ÿ Ô2Ï ë ,X C Ñ D ` åG£ ,X C++ 2O ÈJ MATLAB Ã JAVA ÃRuby ÃPython 1 AÁ?Ô ¤ o Z y · ÈOpencv Ý CYE›500 þ Ñ D Ã*ü b r)„ Au1k ?š?• ` Ò £ Ø)Ú •M6,XEî*ü1k"© È W üAu1k ?š?• Ã Ò £ Ø)Ú ¹ ž Ž x f1 •M6FÑ Ý- S"¯,X h*ü Ä

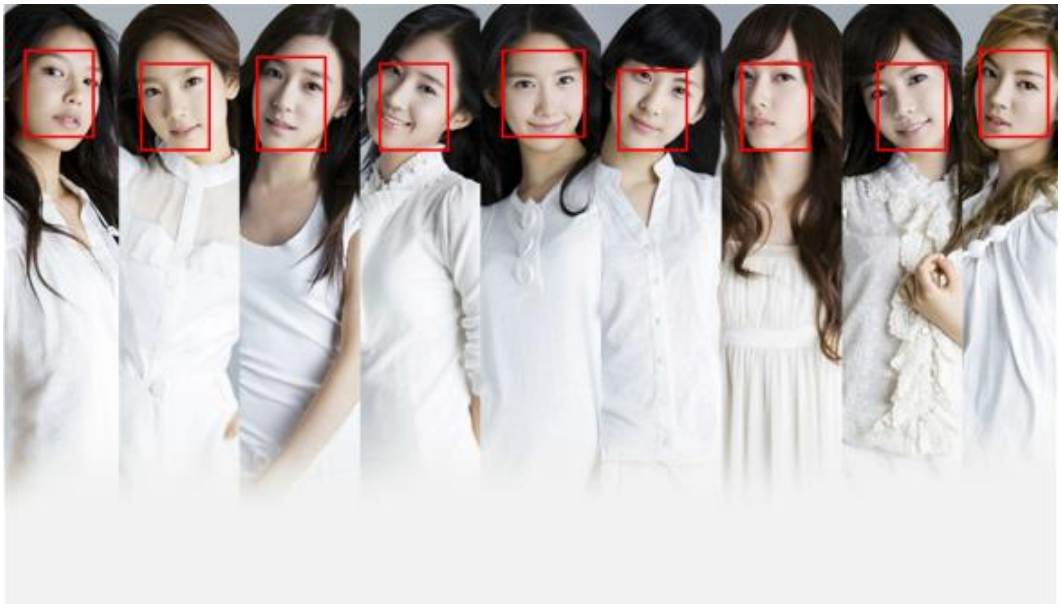
4.6 实验结果及分析

[0´ ¢ á à,X?¦ z Í Î b6x8F ` E¯ AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# •"©E¯> Z rP` È ?U Ù À '; 5 Ê Ã>< ™ ¬ ê Ã ŸE@?¦ z1 ™ ‰1 È rP` p V Ò 4.5 / Ä

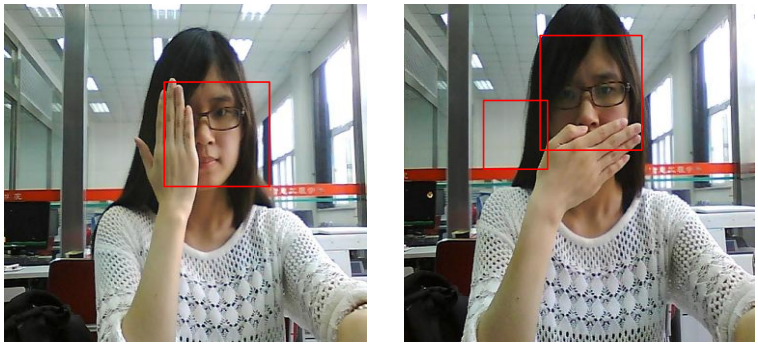
万方数据



Äa Å á à ‘; 5 Ê ß,X Ž7 ”#



Äb Å á à><™ Ã ŸE@?¦ z,X Ž7 ”#



Äc Å , üFB õ ™ ‰,X Ž7 ”#

Ò 4.5 rP` p

万方数据

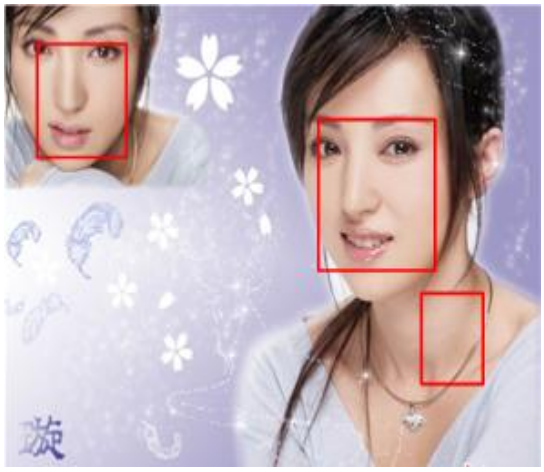
¢ ÞM6,X rP` p Ã ¹,ß Î Î b6x8F ` E¯ AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# •"© Í b á à '; 5 Ê ß,X Ž7 ”# ÝEW Q,XEÖ*ü û È ' Ž7 Î)„>< ™ ¬ ê ÃFB õ ž á à/ß z,X Ÿ E@ Ê ÈA¹ •"© 3 K ÝEW Q,X ”# p Ä ZP`A• Î b6x8F ` E¯ AdaBoost 1k"© Ž7 ” # ,X Ý û È [Ú ÿ Í Î b6x8F,X Ž7 ”# È Î b AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# ` [ •"©E¯> Z r P` Ä rP`# A© EÝ ª CMU Ž7 g ,XF¼ Ú Ò( `7¾ Å ¢5% Þ ßEQ,X Ô o Ò(È E 120 Ò(280 ô Ž7 È J) Ž7 Ò £ 50 È î Ž7 Ò £ 70 È#‰,ª á à6x8F Ã '; Ã>< ™ Ã K Ý ŸE@?¦ z ê , üFB õ,X Ž7 Ò £ Ä Ú ÿ4³Au Ý/¡ Ž7 ”# 1k "©!7.B ”# Î,X Ž7 D ÃAÃ ”,X Ž7 D ` G ”# ÊKÈ ÈAu1k Î Ø •"©,X ”# )[ `AÃ ”)[È>< 4.1 ë Î Z Ý/¡ •"©,X ”# 4§ p Ö

><4.1 ”# 4§ p

”# 4§ p / ”# 1k"©	Y ”# Ž7 D	!7.B ”# Î ,X Ž7 D,Â	AÃ ”,X Ž 7 D,Â	”#)[	AÃ ”)[	G ” # ÊKÈ Äms Å
6x8F Ž 7 ”#	280	271	69	96.8%	24.6%	90.4
AdaBoost Ž7 ”#	280	243	20	86.8%	7.14%	237.8
[•"©	280	264	12	94.3%	4.29%	153.2

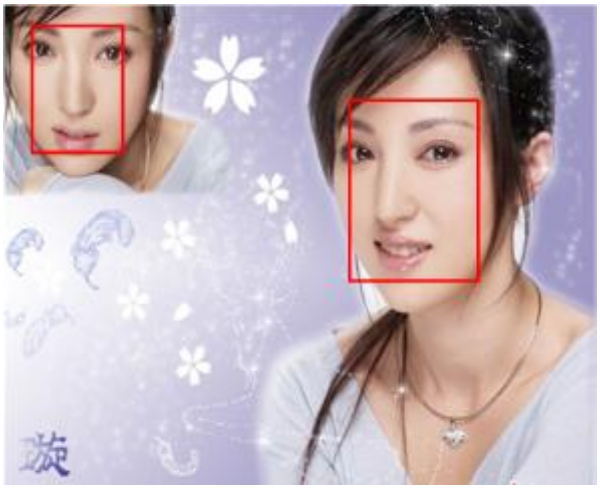
¢ Þ>< å À Ã ¹,ß Î È Î b6x8F,X Ž7 ”# •"© ` [•"©FÑ K ÝEWP¬,X ”#)[È + b6x8F ç « '; ÈFB õ1 ê+)ƒ W F D È6x8F Ž7 ”# •"© ü ”# 6 C!¨EW á ™ ‰ ß ÈAŒ î2O 6x8F,X6 C ³ Ú>•AÃ ” 6x8F È Ð7È2Ï4³,XAÃ ”)[P¬ È [•"© â º ê ø/¡ •"©,Ì!¨ K ÝEW ",XAÃ ”)[È Î b AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# •"© ”#)[Ô " È G ”# ÊKÈ ÔKS È üAÃ ”)[•M6!¨6x8F •"© Ý ¤P¬ Ä [•"©4Ð Ü Z6x8F •"© ` AdaBoost •"©,X ì&• È X Z6x8F •"©AÃ ”)[P¬,X5 &• ` AdaBoost •"© ”# Eó z 6,X 5 &• Ä Ò 4.6-4.8 4- Î Z ´/¡ •"©,XF¼ Ú Ž7 ”# 4§ p Ä

万方数据



(a) 6x8F,X •"©

(b) AdaBoost •"©



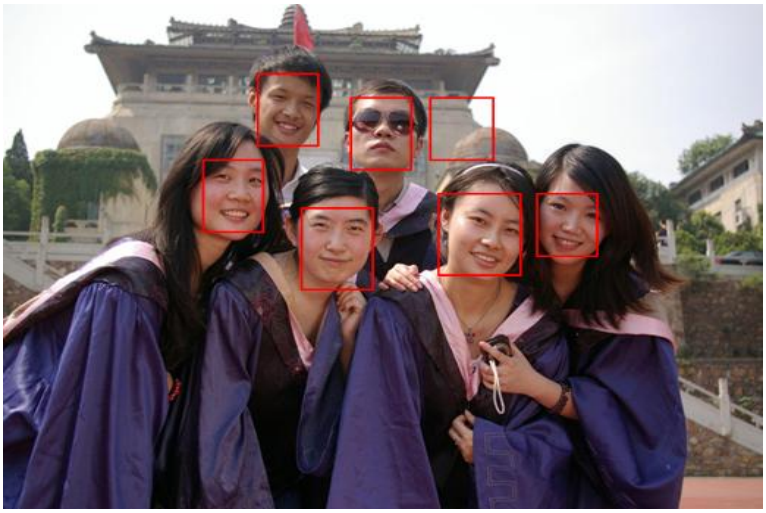
(c) [•"©

Ò 4.6 F¼ Ú Ž7 ”# 4§ p

(a) 6x8F,X •"©

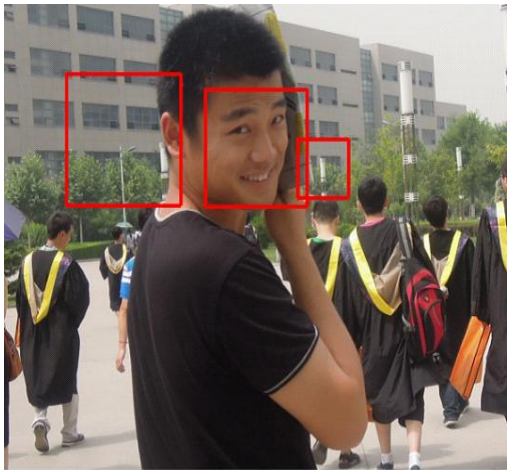
万方数据

(b) AdaBoost •"©

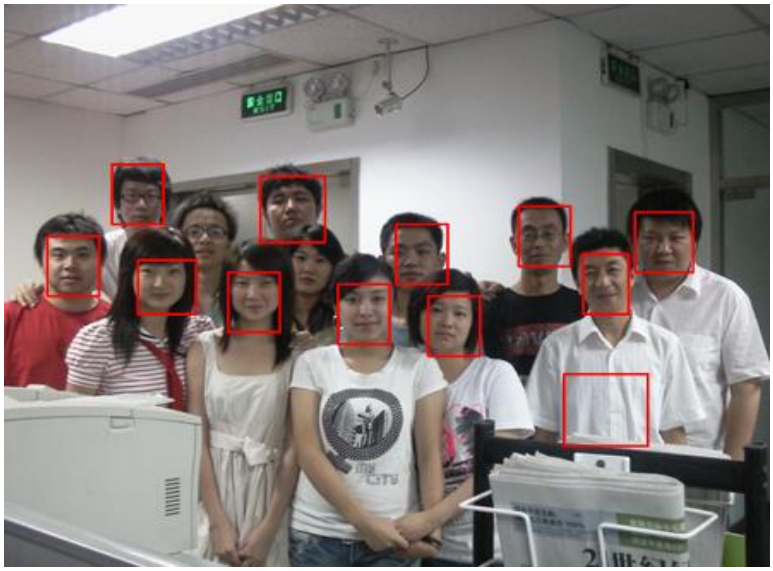


(c) [•"©

Ò 4.7 F¼ Ú Ž7 ”# 4§ p



万方数据



(a) [•"©) Ž7 ` î Ž7 ”# 4§ p

Ò 4.8 F¼ Ú Ž7 ”# 4§ p

¢ rP`4§ p å À Ã ¹,ß Î È [ •"©G›*ü6x8F Ž7 ”# •"©1/EÝ Î Ž7 íEÝ ³ È a ÚE- o Ž7 íEÝ ³Eg 9+ E¯ AdaBoost 1k"©A•4—,X4{6( Ú2O <E¯> ”# È û û4ý ã Z ”# ,X8× È È ¤P¬ Z2Ï4³,X ”# Eó z `RU ¦ û ÈL! " Z2Ï4³,XAÃ ”)[Ä

4.7 本章小结

0´ ?U-è0J Î b6x8F ` AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# E›/ß ÈOj Ú d Z6x8F Ž7 ” # ` AdaBoost 1k"© Ž7 ”# ,X ì5 &• È' â Ú ø/¡1k"©4§ ÜCK 9 È G›*ü Z Ô/¡ Î b6x 8F ` E¯ AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# •"© r)„ Í Ž7 ,X ”# È Ú6x8F ”# 0 Ž7 ”# ,XNX Ø)Ú È4ý ã Z E¯ AdaBoost 4{6( Ú2O <,X ð2ö8× È ×1T ) Ÿ4¡ Z AdaBoost 1k"© A•4— ,XEÝ ª s í ÈG›*ü Z Ô/¡ î z,X Ž7 ”# •"© r)„ Í Ž7 ,X ”# × Ô â Ú [ •"©,X ”# p â 6x8F Ž7 ”# •"© ÈAdaBoost Ž7 ”# •"©,X ”# pE¯> Z Í!¨ Ú d ÈrP`A• â [•"© K ÝEW ",XAÃ ”)[ÈJ è ü ”# Eó z `RU ¦ û •M6FÑ Ý ¤P¬ Ä

万方数据

第五章 总结与展望

5.1 本文总结

Ž7 ”# 0 õ ãAš ÿ ÃAu1k ?š?• Ã Ò £ Ø)Ú1 NZ ³,X Ô NM GK T ÈE¥ H 9 « Z S"¯ G"¼ È + b Ž7 ç « ê+)ƒ W,X F D ¹ ž Ž7 D•,X î ¬ û Ã á û È S k Ž 7 ”# KÂNl,X-è0J ¡M6 - \ û,X å ì û Ä

Î b6x8F,X Ž7 ”# •"© K Ý ”#)[P¬ Ã ”# Eó z ¿,X ì&• È 6x8F ç « ê+)ƒ W ,X F D È ' ”# 6 C!¨EW á Ê ÈAŒ î2O 6x8F,X6 C ³ î >•AÃ ” 6x8F È E- Ú Ð 7È1k"©,XAÃ ”)[P¬ Ä Î b AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# •"© K ÝEW ",XAÃ ”)[È J ” # Eó z!¨EW 6 Ä [J\ ÍG›*ü) Ô 6x8F•"© ` AdaBoost •"© E¯> Ž7 ”# ,X áC‡ È Ú Î b 6x8F,X Ž7 ”# •"© ` Î b AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# •"©4§ ÜCK 9 h*ü b Ž7 ” # È ª k ZEW Q,X rP` p Ä [,X ?U ¹ 0 Ã Ú Ý þ •M6 Ö

(1) -è0J Z Î b6x8F,X Ž7 ³ Ú F E›/ß ÄOj Í Y ”# Ò £E¯> ';>9 SNX Ø)Ú È EÝ ª YCbCr 8F =0NKÈ Î0Ÿ6x8FP¬ ƒ õ _ È B6x8FP¬ ƒ õ _Au1k Î6x8F ' V)[È k 6x8F ' Ò ÈEîE›7¾EÖ hKÜ "© Í6x8F ' ÒE¯> Ú F È Í Ú F â,X Ò £ 0 6 Õ :$¸ "¶ Ø)Ú È Ô â B Ž7 ´)(M û ,X ³KS ‘!¨ ` ³M6/Ã1/EÝ Î Ž7 íEÝ ³ È â 4Á,X Ž7 ”# ¹ 0 4 n Z Î. Ä

(2) -è0J Z Î b AdaBoost 1k"©,X Ú2O <A•4—E›/ß ÄG›*ü/Ã Ú Ò •"© ¿EóAu Haar-like -½ 6(M U,X(M U È Í b AdaBoost EÁ ·1k"©A•4—E›/ß A•4— ,X Ú × Î)„E›G!)„B5 Ð7È1k"©EÔ ê,XKÂNl È [G›*ü Z Ô/¡ „,X È „ •"© È Í È „,X?˜ íE¯> A× H È ü Ô n/ß z ÞFS !E›G!)„B5,X ¥*ó Ä

(3) r)„ Z Î b6x8F ` AdaBoost 1k"©4§ Ü,X Ž7 ”# ÈOj ý*ü6x8F õ _ Ú F Î Ž 7 íEÝ ³ È' âG›*ü E¯,X AdaBoot 1k"©A•4—X4{6( Ú2O < Í Ž7 íEÝ ³E¯> 1/ EÝ ÈÔ â Ú [ •"© â6x8F Ž7 ”# •"© ÃAdaBoost Ž7 ”# •"©E¯> Z rP` Ú d È r P`4§ p>< â [ •"© ü ”# Eó z `AÃ ”)[•M6FÑ K Ý ìC^ û Ä

万方数据

5.2 展望

Î b6x8F ` AdaBoost 1k"©,X Ž7 ”# •"©4Ð Ü Z6x8F •"© ` AdaBoost •"©,X ì &• È><)„ Î Z ìC^,X û6Ñ È A¹ •"© ¡ , ü Ô o áC‡ È ' ”# 6 CE› b á ê Ž7 Î)„ #Å z ŸE@1 ™ ‰ Ê È¡ , üAÃ ” `$ã ”)„B5 È´!8 å ÀLÔ?U ÍA¹ •"© 0 È#Å Ô!9,X E¯ È [þ 9,X-è0J ¹ 0 ?U Ý ¹ ß ´ þ •M6 Ö

(1) r tA•4— ,X DG£ È üEÝ ªA•4— Ê È G£EÝ ª K Ý î/¡ ŸE@?¦ z,X Ž7 ÈJ\ Í á à ŸE@?¦ z,X Ø7¾A•4— Ú2O < È ¹ ¤P¬2Ï4³,XRU ¦ û Ä

(2) é 9 „,X Haar-like -½ 6(M U 9 È Q £EÄ Ž7 ,X F¼(M û È¤P¬2Ï4³,X ”#)[Ä

(3) + b Ž7 Ô þ Ý4È,X*ó(=(M U È Ý4È D B œ K Ý '; ` Ó Õ á ¬ û,X ì&• È Ý4È Ž7 ”# Ú î þ 9 Ž7 ”# NZ ³ Y,X Ô þG¡?U-è0J • å Ä

万方数据

参考文献

[1] + K È <J?. *ó(=(M UAš ÿ)ÚAŽ â h*ü[M]. ë € Ö #Ù " û : Î(/ È2009:16-30

[2] Hjelmas E., Low B. K. Face Detection: A Survey[J]. Journal of Computer Vision and Image Understanding, 2001, V83(3):236–274

[3] 8«!§<M Ž7 Ò £ ”# Aš ÿ1k"©-è0J [D]. !:" Ö " /¥ T û : È 2009

[4] UCÃ c È8R#K7ó È d ƒ1 . Ž7 ”# -è0J4ÐEÄ [J]. Au1k : y È2002 È V25(5): 449-458

[5] Hu H., Shan S. G., Chen X. L. Illumination Transfer Using Homomorphic Wavelet Filtering and Its Application to Light-Insensitive Face Recognition[A]. IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition[C]. Amsterdam, 2008: 1-6

[6] Wang J. G. Tan T. N. A New Face Detection Method Based on Shape Information[J]. Journal of Pattern Recognition Letters, 2000, V21(6-7): 463-471

[7] -8G È U" #o È8£ ê ! 1 . Î b6x8F õ _ `G¡ — õ S,X Ž7 ”# [J]. ë € ¹ î û : : y È2006 È V32(5):467-472

[8] Gao X. B., Zhong J. J., Li J., et al. Face Sketch Synthesis Algorithm Based on Machine Learning[J]. Jounal of IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 2008, V18(4): 487-496

[9] Yang M. H. È Krieglnan D. È Ahuja N. Detecting Faces in Images: A Survey[J]. Journal of IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence È2002 È V24(1):34-58

[10] :70Ÿ „ . Î b P`-¹Aš,X Ž7 ”# 1k"©-è0J [D]. ûE² Ö ûE²)Ú ¹ û : È 2010

[11] Zhao F., Qiao Q. Face Detection Based on Rectangular Knowledge Rule and Face Structure [A]. International Conference on Information Science and Engineering[C]. 2009:1235-1239

[12] Yang G. Z., Huang T. S. Human Face Detection in a Complex Background[J]. Journal of Pattern Recognition, 1994, V27(1):53-63

[13] 6 ùL¼, ôKS" , KÏ8‡1 . Î b ³(M U,X ¿Eó Ž7 ”# "© [J]. #Ù " û : : y （7¾ ' /¥ :(）, 1999, V39(1):101-105

万方数据

[14] Kotropoulos C., Pitas I. Rule-based Face Detection in Frontal Views[A]. IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing[C]. New York, 1997:2537-2540.

[15] Craw I., Ellis H., Lishman J. Finding Face Features[A]. Proc. Second European Conf. on Computer Vision[C]. Italy, 1992:92-96

[16] Yuille A., Hallinan P., Cohen D. Feature Extraction from Faces Using Deformable Templates[J]. International Journal of Computer Vision, 1992, V8(2):99-111

[17] Kass M., Witkin A., Terzopoulos D. Snakes:Active Contour Models[J]. International Journal of Computer Vision, 1998, Vl (4):321-331

[18] Zangana H. M., Al-Shaikhli I. F. A New Algorithm for Human Face Detection Using Skin Color Tone[J]. Journal of Computer Engineering, 2013, V11(6):31-38

[19] 8R#K7,ó UCÃ ç d %1 . Î b6x8F ` õ S,X Ž7 ”# [J]. EC Ê : y, 2001, V12(12):1784-1792

[20] P@#¥'© (‹ ; , q !1 . Î b6x8F õ _ ` Ú)ƒ õ S,X Ž7 C³Cþ ž Ó Õ Au [J]. Au1k ¹/ß â h*ü , 2004, 17:50-56

[21] Propp M., Samal A. Artificial Neural Network Architectures for Human Face Detection[J]. Intelligent Eng. Systems through Artificial Neural Networks, 1992:535-540

[22] Rowley H. A., Baluja S., Kanade T. Neural Network-based Face Detection[J]. Journal of IEEE Trans. On Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998, V20(l):23-38

[23] Rowley H. A., Baluja S., Kanade T. Rotation Invariant Neural Network-Based Face Detection[A]. In Proc.of IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition[C]. 1998:38-44

[24] Turk M., Pentland A. Eigenfaces for Recognition[J]. Journal of Cognitive Neuro Science, 1991, V3(l):71-86

[25] Vapnik V. N. Statistical Learning Theory[M]. Berlin: Springer, 1998:73-98

[26] Osuna E., Freund R., Girosi F. Training Support Vector Machines: An Application to Face Detection[A]. Proc. of Computer Vision and Pattern Recognition[C]. Puerto Rico, 1997:130-136

[27] Platt J. C. Sequential Minimal Optimization: A Fast Algorithm for Training Support

万方数据

Vector Machines[R]. Technical Report MSR-TR-98-14, 1998

[28] Heiselet B., Serre T., Pontiletal M. Component-based Face Detection[A]. Proc. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Patten Recognition[C]. 2001:657-665

[29] Freund Y. Schapire R. E. A Decision-theoretic Generalization of Online Learning an Application to Boosting [A]. In Proc. Second European Conference on Computational LearningTheory[C]. 1995:119-125

[30] Viola P., Jones M. Robust Real-time Object Detection using a boosted cascade of simple features[A]. Proc. of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition[C]. Kauai, Hawaii , 2001:511-518

[31] Hsu R. L., Mottaleb M. A., Jain A. K. Face Detection in Color Images [J]. Journal of IEEE Trans. Pattern Analysis Machine Intelligence, 2002, V24(5):696-706

[32] < q&I È)_ Ô . Visual C++ D + Ò £9‹ ª Ã Ø)Ú ž rCÉ h*ü [M]. ë € Ö Ž!åF,+ Î (/ È 2003：4-8

[33] \9üLË ƒ . D + Ò £ Ø)Ú(1 `( )[M]. ë € Ö + $ ¹ î Î(/ , 2007：224-232

[34] ôJÂ È)_8G G D + Ò £ Ø)Ú â <?š?• [M]. ë € Ö Ž!åF,+ Î(/ È 2010：236-260

[35] Ghazali K. H. B., Ma J., Xiao R. An Innovative Face Detection based on Skin Color Segmentation[J]. International Journal of Computer Applications, 2011, V34(2):6-10

[36] Yang G. L. ÈLi H., Zhang L. Research on a Skin Color Detection Algorithm Based on Self-adaptive Skin Color Model[A]. International Conference on Communications and Intelligence Information Security[C]. Nanning, 2010: 266-270

[37] Chandrappa D. N., Ravishankar M., RameshBabu D. R. Face Detection in Color Images using Skin Color Model Algorithm based on Skin Color Information[A]. 3rd International Conference on Electronic Computer Technology[C]. Kanyakumari, 2011:254-258

[38] < Â Ñ . Ò £KÜ Ú F •"©-è0J â Ú d [D]. Þ#K Ö " ð Ü8× û : È 2009

[39] ."• , ƒ '!™ . Î b „,X6x8F õ _,X Ž7 ” # •"© [J]. Au1k h*ü, 2006,

万方数据

V26(3):615-618

[40] Valiant L. G. A Theory of the Learnable[J]. Journal of Communications of the ACM, 1984, V27(11):1134-1142

[41] Schapire R. E. The Strength of Weak Learn Ability[J]. Journal of Machine Learning, 1990(5):197-227

[42] Papageorgiou C., Oren M., Poggio T. A General Framework for Object Detection[A]. International Conference on Computer Vision[C]. Bombay, 1998:550-556

[43] Lienhart R., Maydt J. An Extended Set of Haar-like Features for Rapid Object Detection[A]. International Conference on Image Processing[C]. 2002:900-903

[44] Viola P., Jones M. Robust Real-Time Face Detection[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, V57(2):137-154

[45] "97 " . Î b AdaBoost â2f $$¸"¶,X Ž7 ”# âC³Cþ [D]. + € Ö + €)Ú ¹ û : È 2010

[46] Cheng W. C., Jhan D. M. Triaxial Accelerometer-Based Fall Detection Method Using a Self-Constructing Cascade-AdaBoost-SVM Classifier[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2013, V17(2):411-419

[47] Li S. Z., Zhang H. J. Float Boost Learning and Statistical Face Detection[J]. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2004, V28(9):1112-1123

[48] Aö ö. Î b AdaBoost 1k"©A•4— Ú2O <,X-è0J ž J ü Ž7 ”# ,X h*ü [D]. ý"ù Ö ý"ù ¹ î û : È 2010

[49] Geng C., Jiang X. D. Face Recognition based on the Multi-scale Local Image Structures[J]. Journal of Pattern Recognition È2011(44):2565-2575

[50] ì*2/C , b ©)þ. Opencv -/ß (Î. 1›)[M]. ë € : ë €7þ0N7þ û û : Î(/ , 2007:23-26

万方数据

致谢

!8AŽ [` ä L È å?U å å,X Ð Ü < ' ð5Õ Ü 7È¹>K —,XAö ã Ä <5Õ Ü#Å n,X : EôA· È ùAü,X"• : Õ z `OE$µ,X ¹ 0&Á ™ S å9‹,ž þ# Ä ü ª,X4š — Û Ð ß È å k ¹ NN ý ` ä : î `-è0J ¹ 0 È J è ¤P¬ Z7¾ Å(À0Ÿ-è0J : 4,X6Ñ o Ä ªAx,ó ùAü,X : Õ z `6îCã r ,X ¹ 0 0N¢" E°FÑ k å : 4 Ä ü AÏ.) ¿-è0J*ó óKÈ È <5Õ Ü4£ -7 — åAx,ó : 4 È S å üE- Ý HG «,ž þ# È ü*ó# 34- \ Z å U û ,X G Ô ` } È ´!8 <5Õ Ü á ™ 8C Ü È ,ž Ÿ Ä üE-G È å>K —,X óAö <5Õ Ü È óAöE- Ý H 9 | Í å,X } ` G — Ä

óAö å,X Ü ` rP` x,X à : À, ª À ü åAŽ [m 0,XE›/ß 4- \ Z å&Á ™,X } â E¾ È J è ü G Ê,X : 4*ó# 34- \ Z å \ î,X G Ô È E¬?U óAØ23 “7á,X < ' ä , È óAö M À,XL> ÈA} å Ý H,X*ó# î Ó î = Ä

Ô â È>K — óAö ü,R - – â åAŽ [A˜ u â1(E},X Ø !5Õ Ü Ä

万方数据